SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BSM 313
NESNELERİN İNTERNETİ VE UYGULAMALARI

(Internet of Things (IoT) and Applications)

BÜYÜK VERİ VE BULUT BİLİŞİM

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Büyük Veri

- Telefon, tablet, sensör vb. internete bağlı cihazlardaki artış ile sosyal medya, konum bazlı servisler, akıllı şehir uygulamaları vb. uygulamalardaki çeşitlilik ve değişim sonucu üretilen verinin artması büyük veri (big data) kavramını ortaya çıkarmıştır.
- Büyük veri kavramsal olarak verinin hacmini ifade etse de geleneksel sistem veya araçlarla işlenmesi, analizi ve yönetimi oldukça zor ve yetersiz olan büyüklükteki veriyi ifade eder.
- Büyük veri kapsamında bilgi keşfi, karar verme ve optimizasyon işlemleri için yeni paradigma ve teknolojilerin geliştirilmesine ve kullanımına ihtiyaç vardır.



Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti

(Big Data and IoT)

- Birbirine bağlı çok sayıda fiziksel cihazın veya sensörün internet üzerinden ürettiği veri büyük veri (big data) olarak adlandırılır.
  - Büyük veri, kavramsal olarak verinin hacmini ifade etmektedir.
  - Büyük veri, büyük hacimli, yüksek hız ve çok çeşitli verilerin yönetimi ve analizini ifade etmektedir
- IOT Verileri saklanmalı, işlenebilmeli ve anlamlandırılmalıdır.
- Saklama için verimli ve efektif disk alanına ihtiyaç vardır.
- Big Data kabul edilebilir bir sürede işlenebilir olmalıdır.
- Bulut sistemler uzaktan yönetilebilir, istenildiği zaman boyutu ölçeklenebilir yapıdadır.
- Bunlardan dolayı IOT cihazlarından toplanan veriler Bulut sistemler üzerinde hesaplanabilir ve anlamlandırılabilir.

Büyük Veri Artma Nedenleri

- Sosyal ağ (facebook, twitter, linkedin vb.) kullanımının artması,
- Akıllı sensörler sayesinde lokasyon duyarlı cihazların artması,
- Fiziksel dünya hakkında bilgi yakalayan ve ileten akıllı sensörlerin sayısındaki artış
- Özet olarak sebeplerden biri olarak;

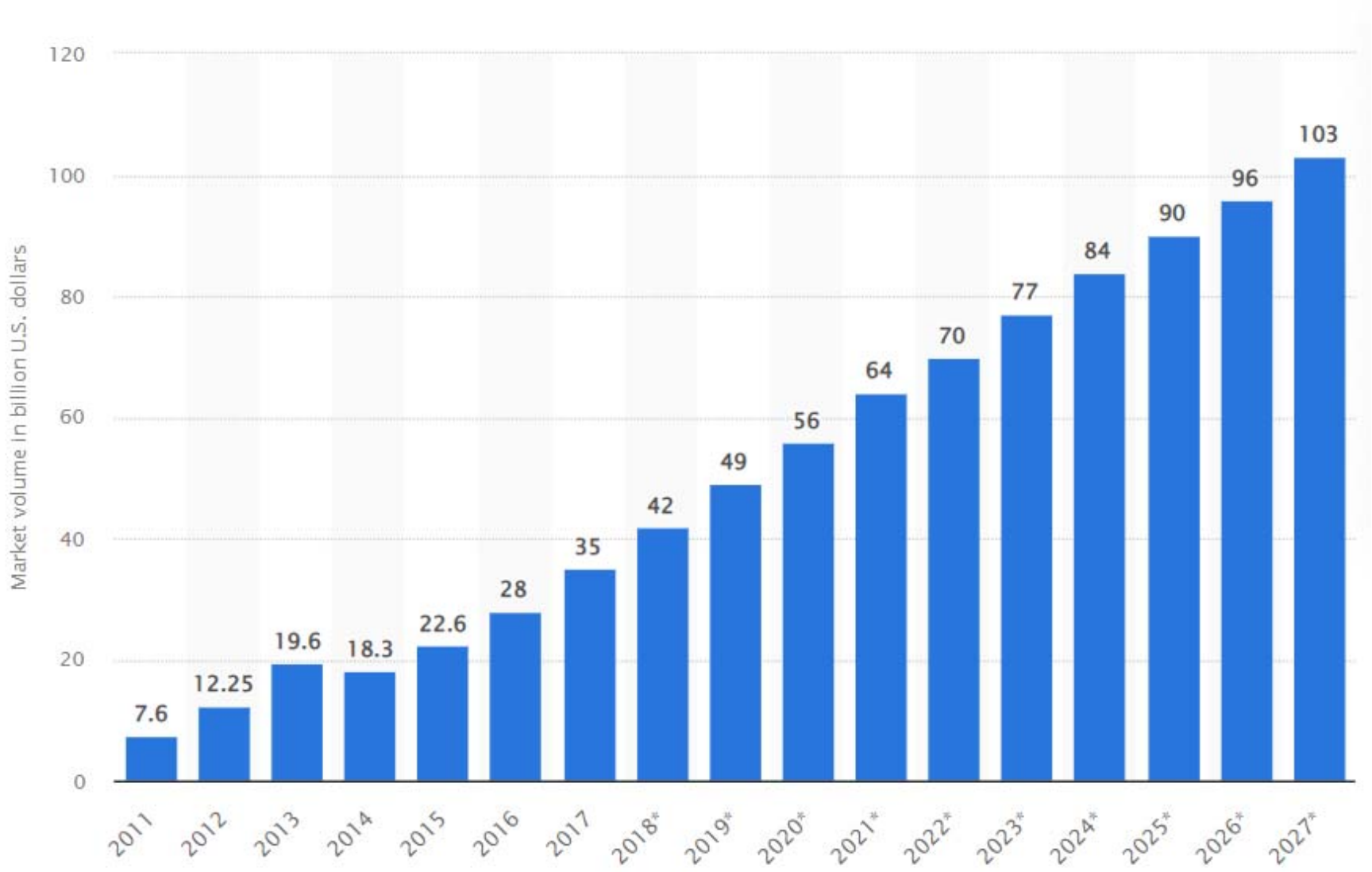
  nesnelerin interneti diyebiliriz.



Büyük Veri Yönetimi



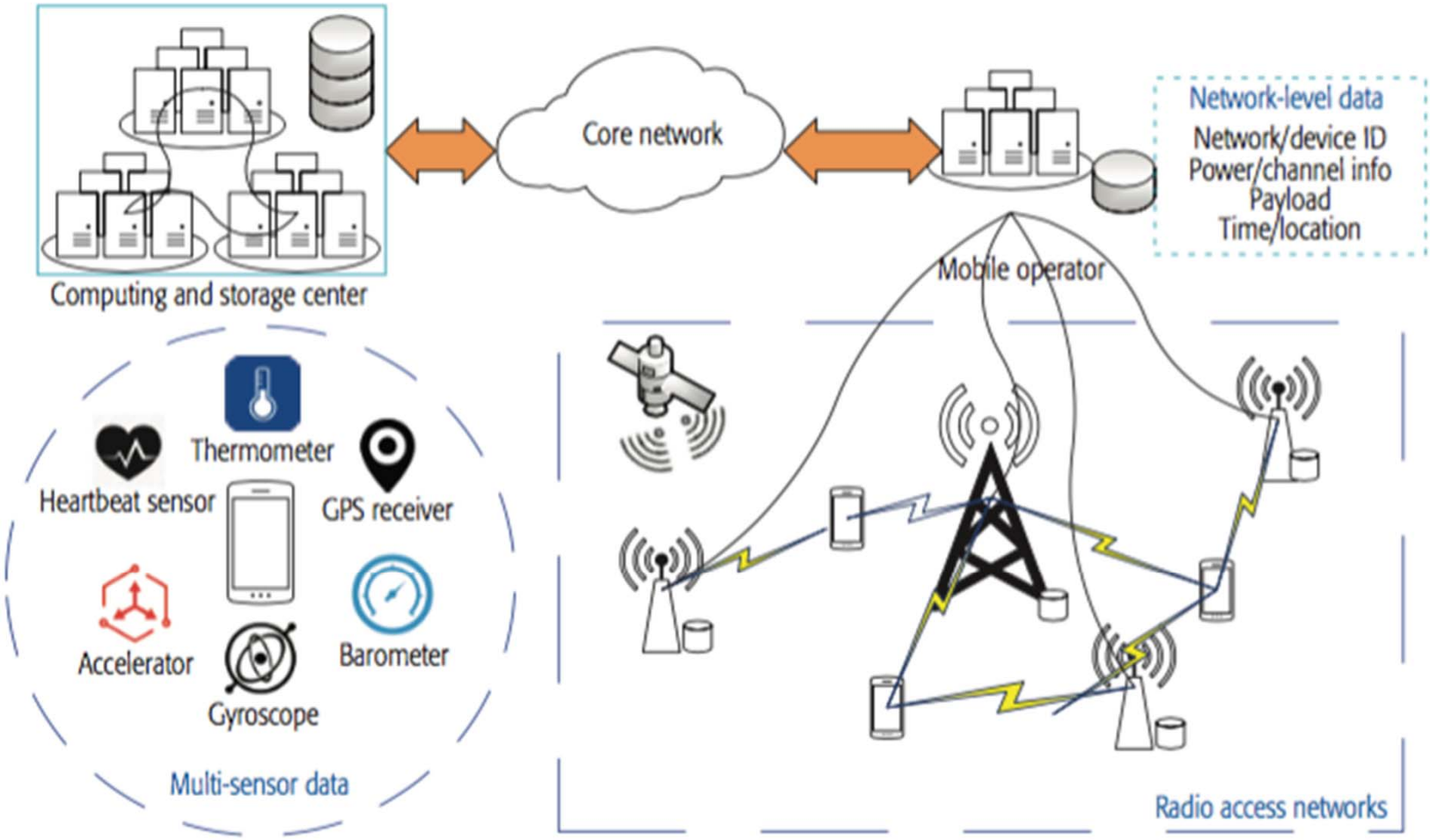
Büyük Veri Pazar Boyutu Gelir Tahmini



Kaynak: https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/

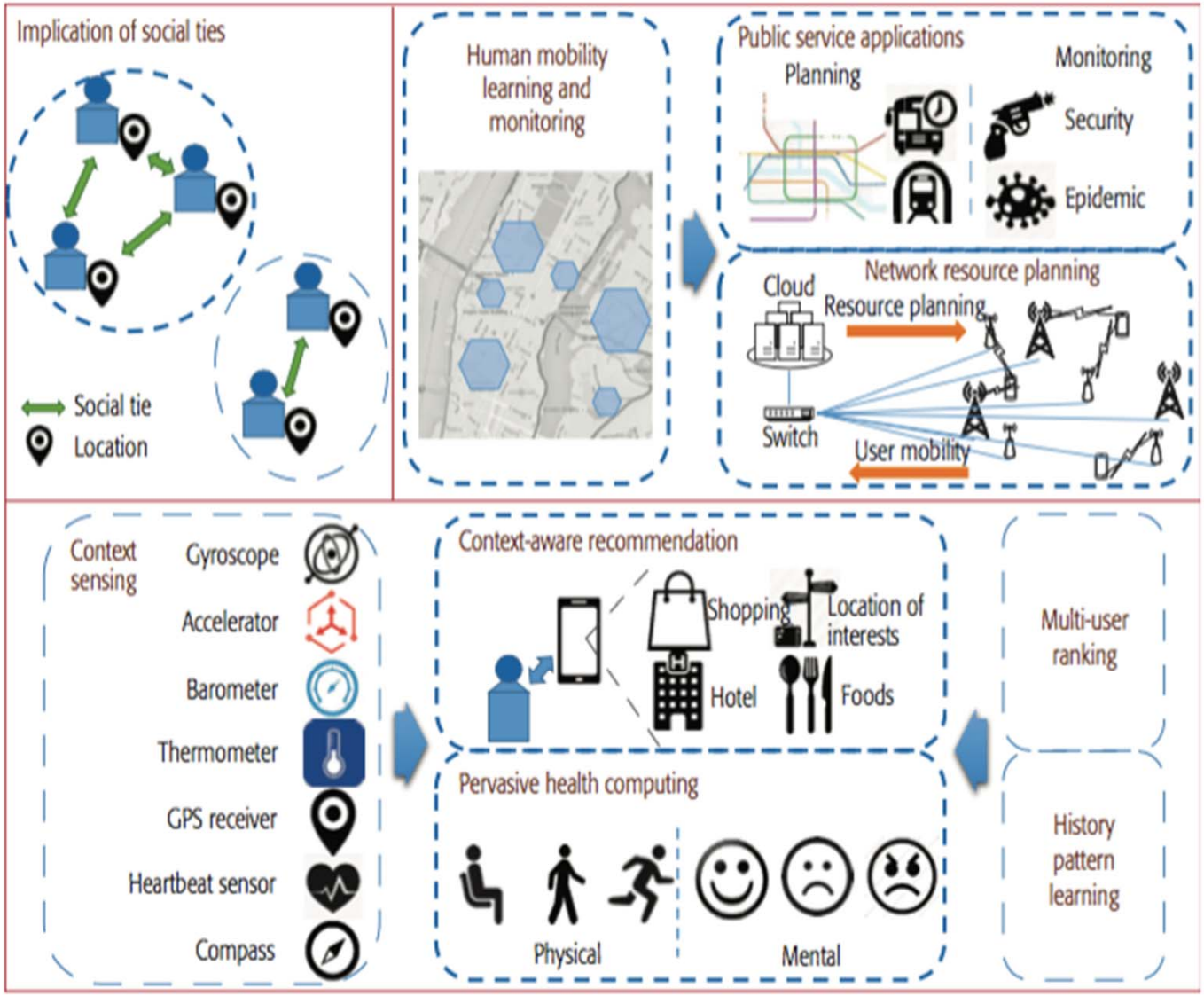
Mobil Büyük Veri Kaynakları

- Mobil veri, gezgin kullanıcılar (akıllı telefon) ya da mobil ağlardan (gateway, baz istasyonu) elde edilir.
- Mobil veri iki sınıfa ayrılır.
  - Uygulama Verisi: Akıllı telefon ya da gömülü sistem sensörlerinden (GPS, ivmeölçer vb.) toplanan veriler.
  - Ağ Verisi: Ağ operatörleri tarafından toplanan veriler (Kullanıcı ID, konum, cihaz tipi, servis tipi vb.)



Kaynak: X. Cheng, L. Fang, X. Hong, and L. Yang, "Exploiting Mobile Big Data: Sources, Features, and Applications," IEEE Network, vol. 16, no. 1, pp. 72-79, 2017

Mobil Büyük Veri Uygulamaları



- Mobil veri uygulamaları kişisel servisler geliştirmek için bireysel veri ve topluluk aktivitelerinin analizine dayalı topluluk verisi olarak sınıflandırılabilir.
  - Bireysel servisler, içerik farkında öneriler, aktivite tanıma vb.
  - Topluluk servisleri ise kamu servisleri, akıllı şehir uygulamaları, trafik yönetimi vb.

Kaynak: X. Cheng, L. Fang, X. Hong, and L. Yang, "Exploiting Mobile Big Data: Sources, Features, and Applications," IEEE Network, vol. 16, no. 1, pp. 72-79, 2017

Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti

(Big Data and IoT)

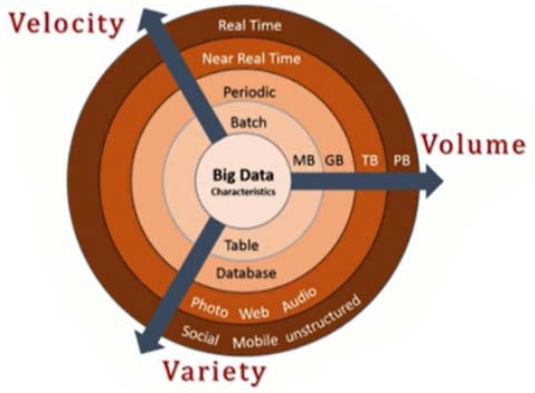
Büyük veri için zorluklar

- Hacim (Volume)
  - Büyük verinin, veri boyutu, veri kümesi ile ilgilenir.
- Hız (Velocity)
  - Verinin üretilme hızı ile ile ilgilenir. Verinin işlenmesi için çeşitli özniletiklerin hesaplanması için gerekli algoritmaların analizini ele alır.
- Çeşitlilik (Variety)
  - Veri kümesindeki yapısal çeşitliliği ifade eder.
- Doğruluk (Veracity)
  - Verilerin doğrulunu ele alır.
- Değer (Value)
  - Verilerin belirleyici özelliği olarak ifade edilen değerdir.

Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti

(Big Data and IoT)

Özellik	Zorluk	Teknik (Çözüm Yöntemi)
Hacim (Volume)	Depolama / Ölçek	Dağıtık Dosya Sistemleri
Hız (Velocity)	Hızlı İşleme	Paralel Programlama
Çeşitlilik (Variety)	Heterojenlik	NoSQL Veritabanları
Değer (Value) Doğruluk (Veracity)	Bilgi Keşfi (Knowledge Discovery) Anlambilim (Semantics) Analitik (Analytics)	Veri Madenciliği Algoritmaları



Nesnelerin İnterneti İçin Büyük Veri Analizi

- Büyük Veri için analiz platformları













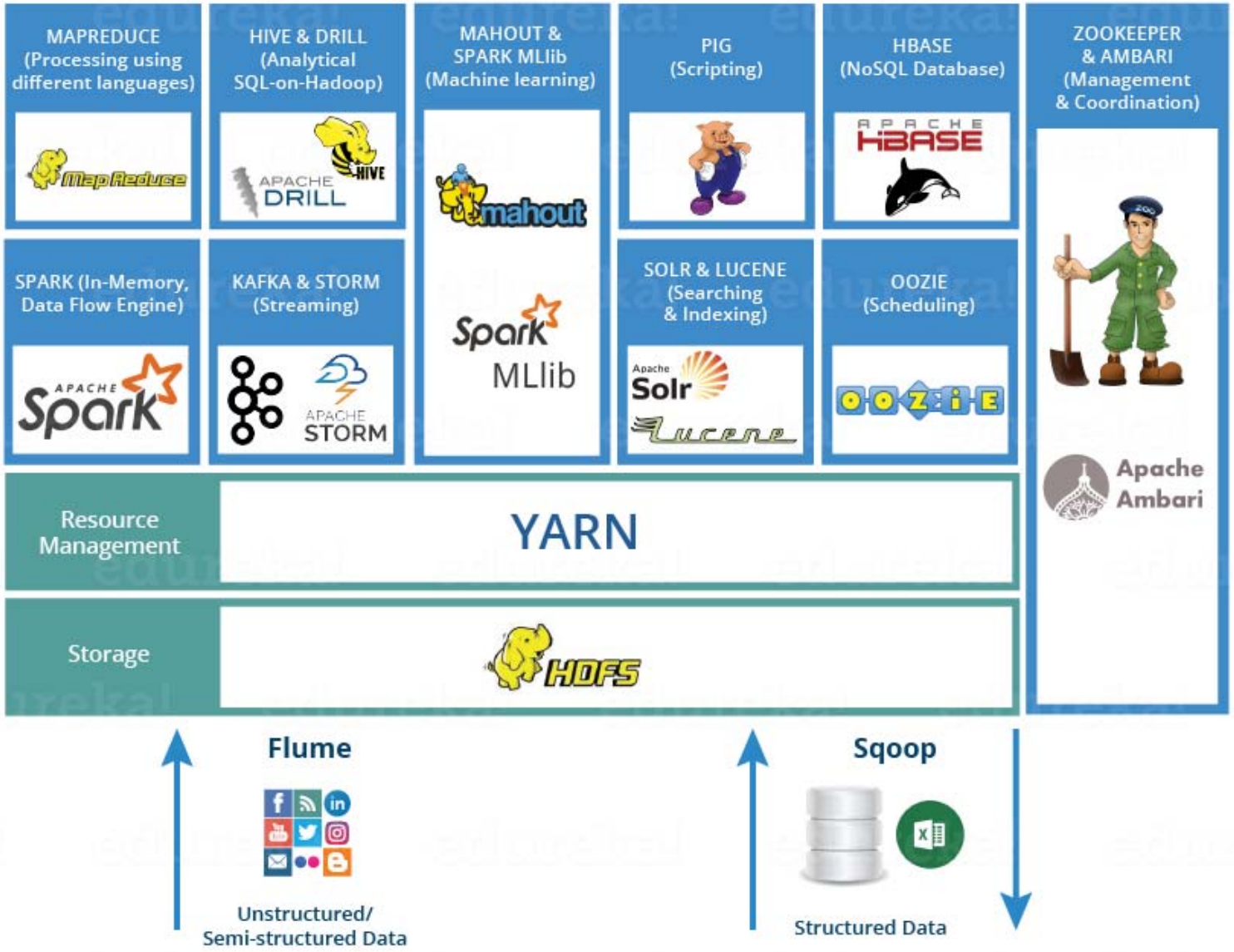
- Bu platformlar nesnelerin interneti gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Gerçek zamanlı (real-time) çalışmayı desteklerler.
- Özel olarak geliştirilmiş analiz programları yerine nesnelerin interneti için yaygın olarak kullanılan platformlardan yararlanmak daha iyi bir çözümdür.

Büyük Veri Teknolojileri ve Araçları



IoT Büyük Veri Araçları

- Hadoop Ekosistemi



Büyük Veri Mimarisinde Kullanılan Teknolojiler



Kaynak: E. Baysal, Dağıtık Veri Yönetim ve İşleme Mimarisi Kullanılarak Makine Öğrenmesi Uygulamaları Gerçekleştirilmesi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Danışman: Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

IoT Büyük Veri Araçları

- Hadoop, açık kaynak kodlu Java için geliştirilmiş büyük veri işleme aracıdır.
- Temel donanım üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış dağıtılmış bir dosya sistemidir.
- Büyük sorunların daha küçük öğelere bölünerek işlenmesi ve sonuçların tekrar birleştirilmesini sağlar.
- Hadoop Dağıtılmış Dosya Sistemi:
  - Makineler arasında ilgili dosyaların yönetimini kolaylaştıran güvenilir, hataya dayanıklı, yüksek bant genişliğine sahip, düşük maliyetli bir veri depolama kümesi.
- Depolama bölümü olarak dağıtık veri sistemi olarak bilinen HDFS (Hadoop File System), işleme modülü olarak ta MapReduce kullanmaktadır.
- Hadoop, HDFS ve MapReduce bileşenlerinden oluşan bir yazılımdır.
- Hadoop tarafından analiz edilecek veri, HDFS üzerinde tutulmaktadır. Genel olarak Hadoop birden fazla bilgisayarın oluşturduğu kümeler (cluster) üzerinde koşar. Bu durum hem verinin hem de işlerin dağıtılmasına imkan verir.
- Hadoop'un sunduğu özellikler:
  - İşlem gücü, hata toleransı, esneklik, düşük maliyet, ölçeklenebilirlik.
- En yaygın kullanım örneği Facebook,

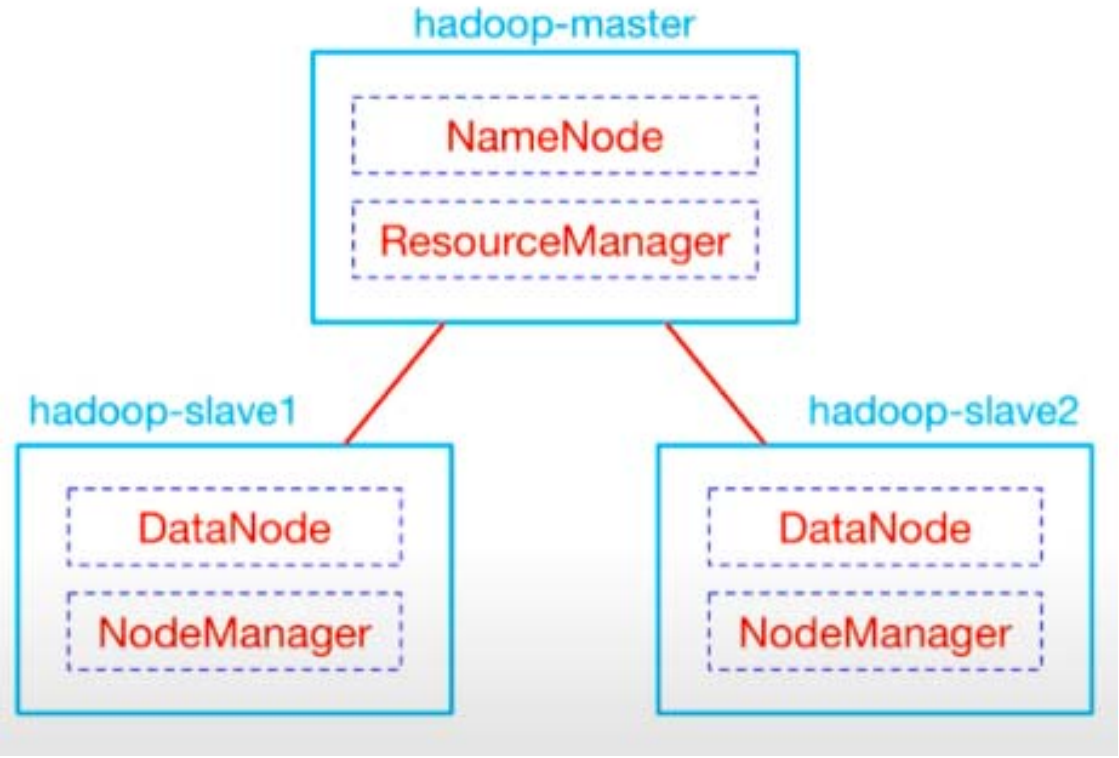
IoT Büyük Veri Araçları

- Büyük veri teknolojilerinin temelini oluşturan Hadoop, bir bilgisayar kümesinin belirli bir işi yapmak amacıyla tek bir bilgisayar gibi birlikte hareket etmesini sağlar.

- Hadoop Bileşenler:
  - **Hadoop Ortak Gereksinimler** (Hadoop Common):
    - Hadoop tarafından ihtiyaç duyulan tüm modülleri destekleyen ortak gereksinimler.
  - **Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi** (Hadoop Distributed File System, HDFS):
    - Büyük boyutlardaki veriyi dağıtık şekilde depolamaya ve kontrol etmeye imkan sağlayan FAT32, NTFS gibi dosya sistemidir.
  - **Hadoop Kaynak Yönetimi** (Hadoop Yet Another Resource Negotiator, YARN):
    - Hadoop'un daha etkin kullanımı için kaynak yönetimi ve iş planlamalarını yürütür.
  - **Hadoop MapReduce**:
    - Dağıtık bilgisayar kümeleri üzerinde büyük veri analizi yapılmasını sağlayan programlama modelidir.

IoT Büyük Veri Araçları

- Hadoop Küme (Cluster) Yapısı
  - Dosyalar bloklara ayrılarak saklanır.
  - Küme içerisinde makinaların/düğümlerin paralel bağlanması cluster olarak adlandırılır.
  - HDFS dosyaların kopyasını farklı makinalara dağıtır, böylelikle bir makinada veri kaybı olsa da diğer makinada kopya ile işlemler devam eder (Replication Factor).

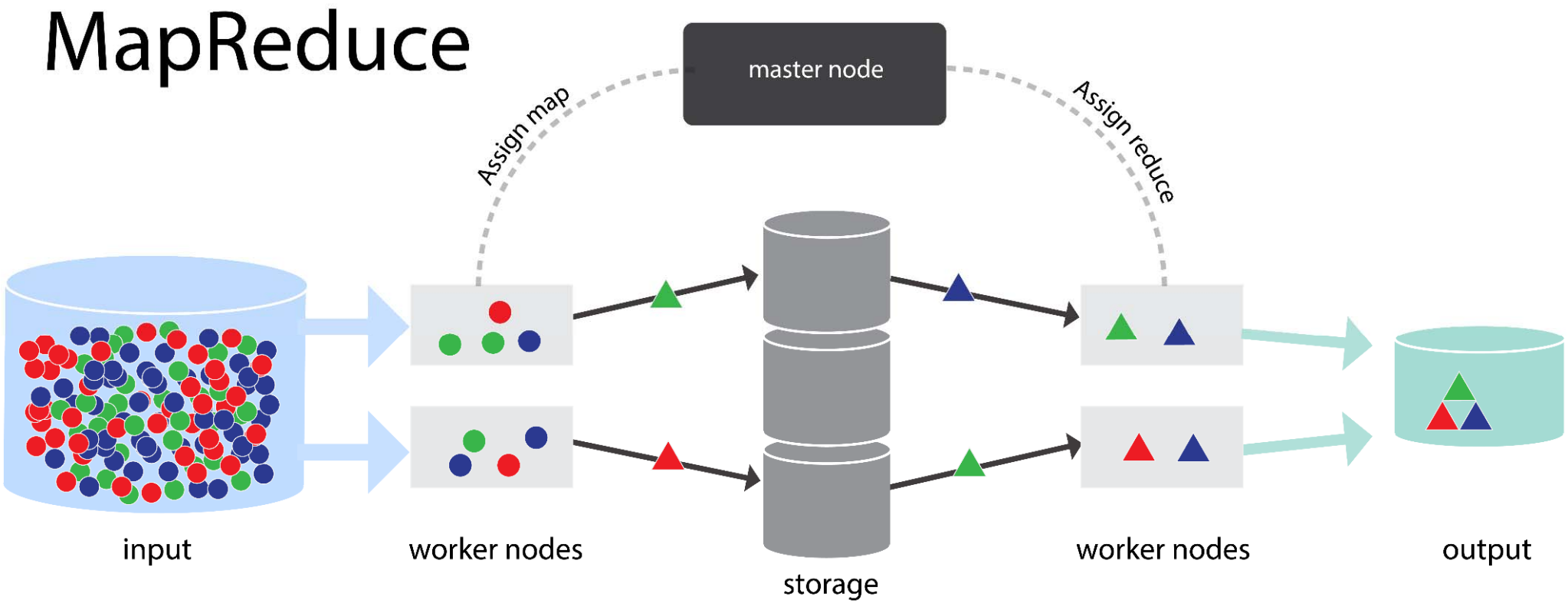


IoT Büyük Veri Araçları



- MapReduce, 2004 yılında Google tarafından geliştirilmiş, verilerin harita ve azaltma fonksiyonları kullanır.
- Büyük veriyi, büyük kümelerle işlemeyi amaçlayan bir dağıtık programlama modelidir.
- MapReduce iki kısımdan oluşur:
  - Map: Bir yığının tüm üyelerini sahip olduğu fonksiyon ile işleyerek bir sonuç listesi döndürür. Çok büyük veri kümelerini bucket olarak adlandırılan iki veya daha fazla alana/kovaya böler.
  - Reduce: Paralel bir şekilde çalışan iki ya da daha fazla map fonksiyonundan dönen sonuçları harmanlar ve işler/çözer.
- MapReduce programı farklı dillerde geliştirilebilir.
- Google, web sayfalarını indekslemek için MapReduce kullanır.

IoT Büyük Veri Araçları



Map Phase

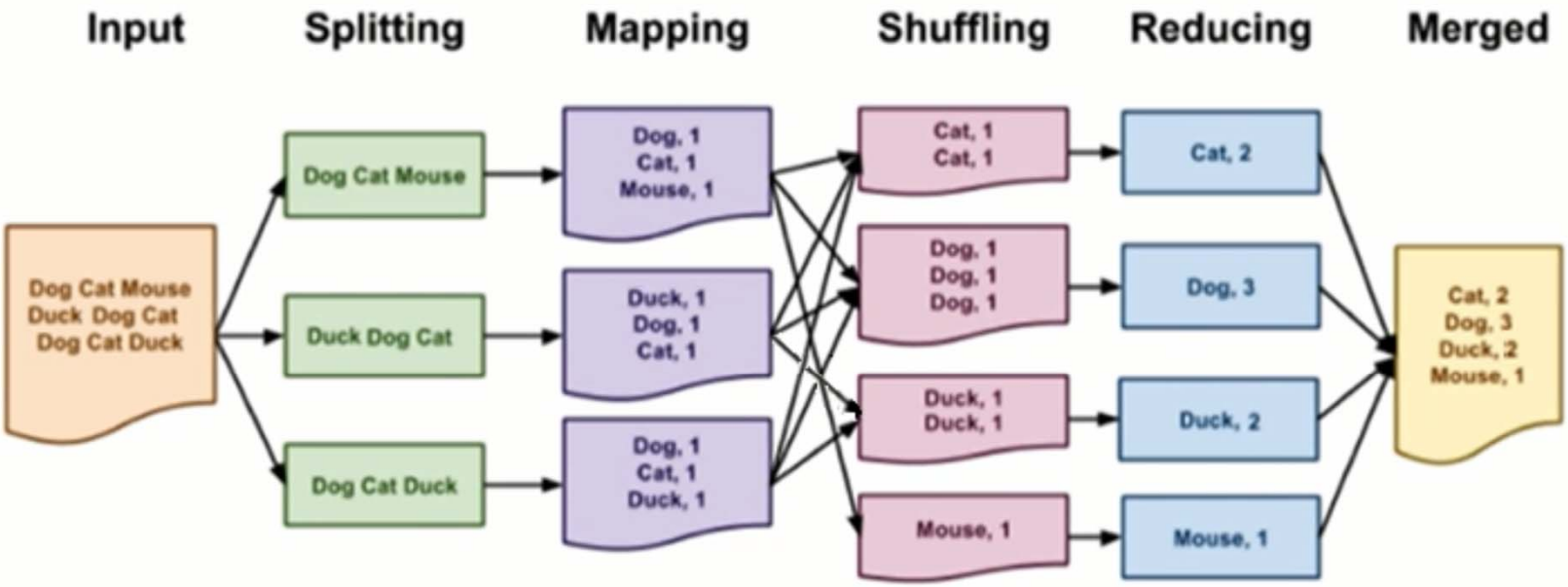
- Ana (master) düğüm verileri alıp, daha ufak parçalara ayırıp işçi düğümlere dağıtır.
- İşçi düğümler bu işleri tamamladıkça sonucunu ana düğüme geri gönderir.
- Özetle, analiz edilen veri içerisinden almak istenilen veriler çekilir.

Reduce Phase

- Tamamlanan işler işin mantığına göre birleştirilerek sonuç elde edilir.
- Özetle, çekilen veri üzerinde istenilen analiz gerçekleştirilir.

IoT Büyük Veri Araçları

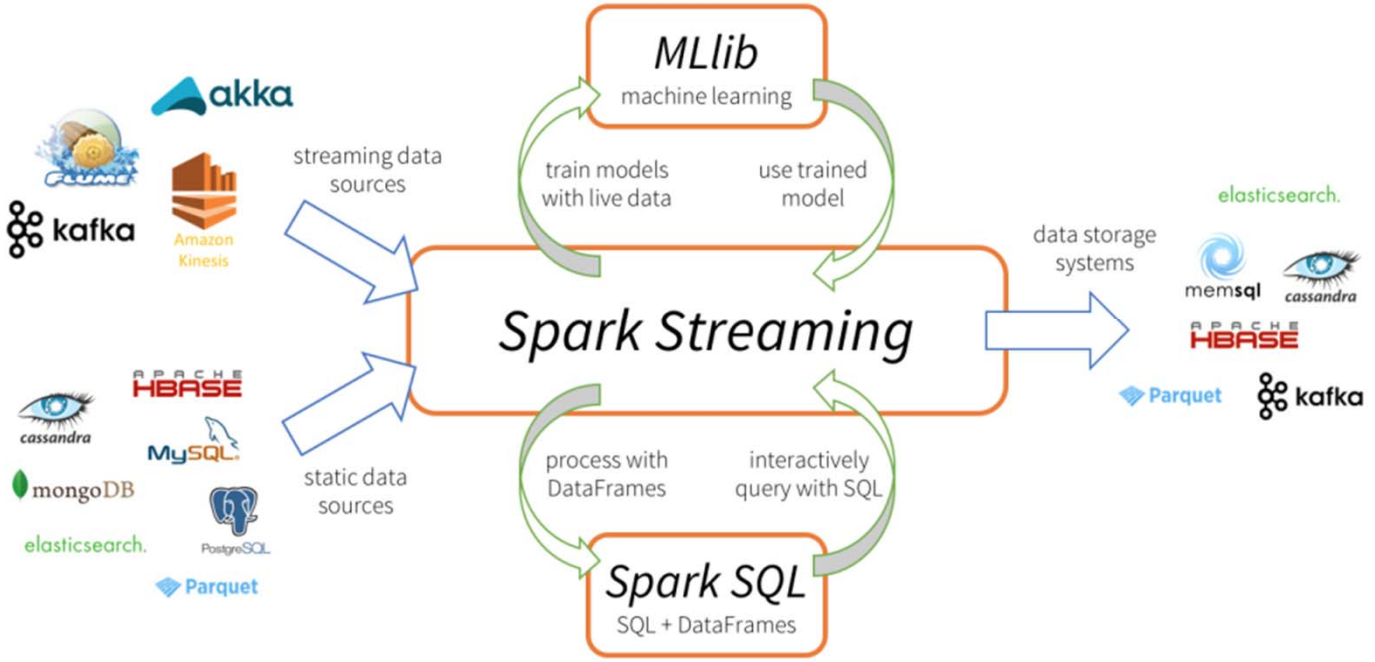
- Büyük miktarlarda veriyi temel donanımdan oluşan binlerce düğüm üzerinde, güvenilir ve hataya dayanıklı bir şekilde paralel olarak işleyen uygulamaların kolayca yazılması için oluşturulmuş yazılım çerçevesidir.
- Her MapReduce işleminde diske okuma ve yazma işlemi yapıldığı için gecikmeye sebep olur.



MapReduce: Mapping, Shuffling, Reducing

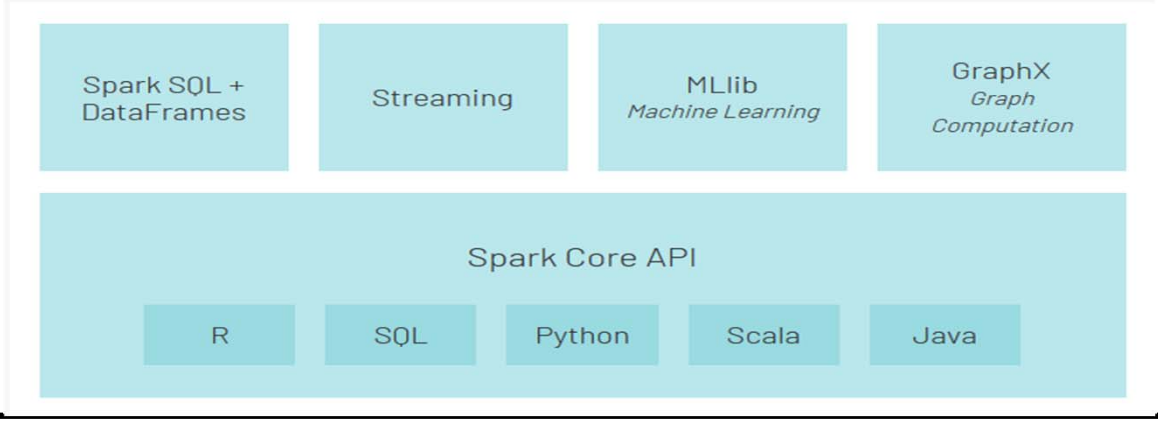
IoT Büyük Veri Araçları

- Apache Spark, genel amaçlı, hızlı, yüksek seviye API desteği ve zengin büyük veri araçları sunan küme hesaplama platformudur.
- Hadoop'un MapReduce yapısına alternatif olarak geliştirilmiştir.
- Farklı dilleri (R, Python, Scala, Java) destekleyen açık kaynaklı bir platformdur.
- Desteklediği Birimler/Teknolojiler, **Spark SQL** (veri analizi için sorgu işlemleri), **Spark Streaming** (akış ile alınan veri işlemleri), **MLlib** (Makine öğrenmesi), **GraphX** (Grafik algoritmaları)

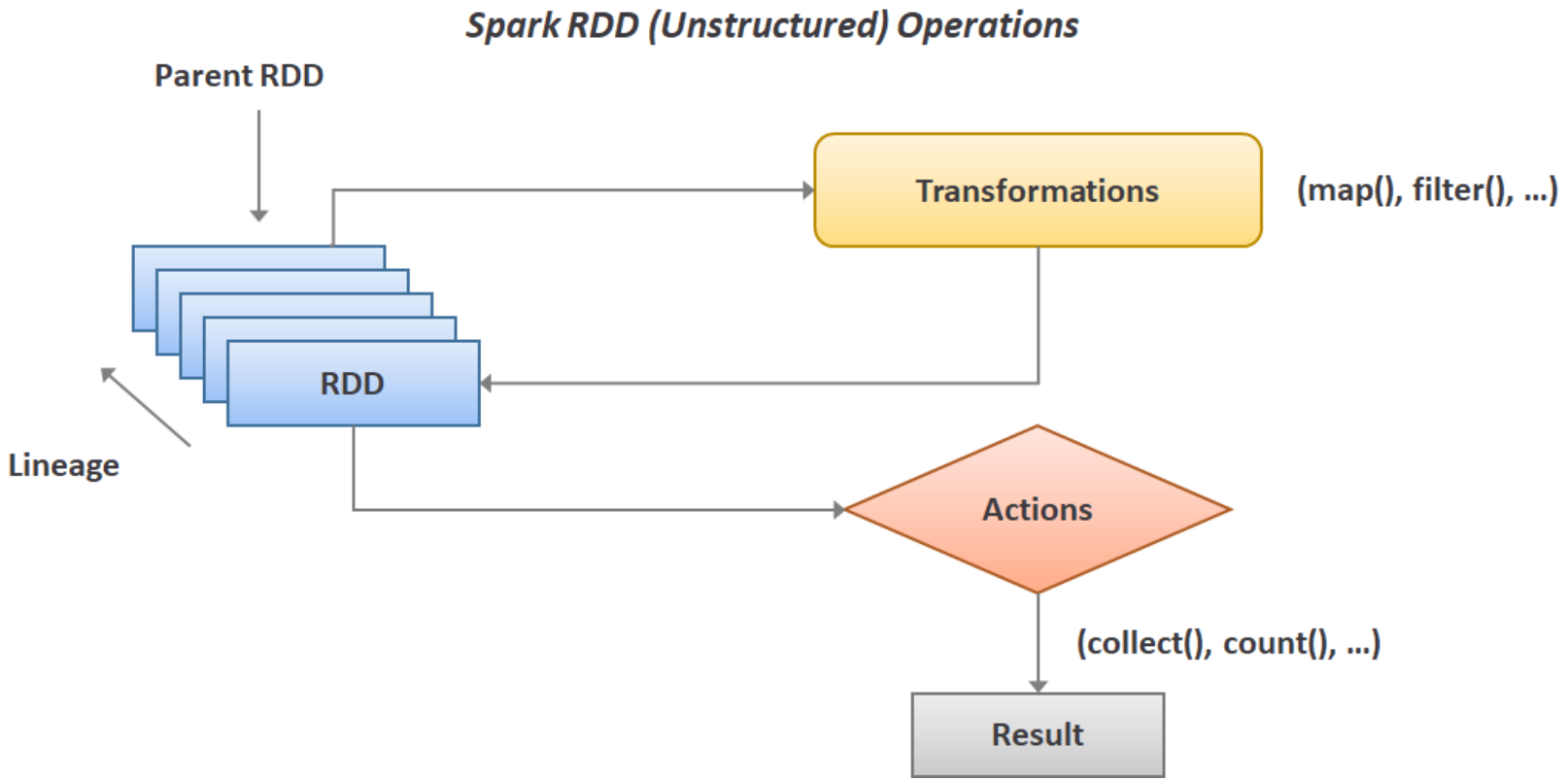


IoT Büyük Veri Araçları

- **Spark Core**, Spark ve bunun üzerine kurulu diğer API'ler için ana yürütme motorudur. Apache Spark'ın tüm bileşenleri, Spark Core baz alınarak geliştirilmiştir. (Hafıza Yönetimi, Görevlerin Dağıtılması, Hata Kurtarma, Dosya Sistemlerin Erişim)
- **Spark SQL API,** DataFrames veya Hive tablolarında depolanan yapılandırılmış verilerin sorgulanmasına olanak tanır.
- **Streaming API,** Spark'ın gerçek zamanlı verileri işlemesini sağlar. Flume, Kafka ve Twitter gibi çeşitli veri kaynaklarıyla kolayca entegre olabilir.
- **MLlib,** aynı anda Spark'ın özelliklerinden yararlanırken veri bilimi görevlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyan, ölçeklenebilir bir makine öğrenimi kitaplığıdır.
- **GraphX**, kullanıcıların graf yapılı verileri etkileşimli olarak oluşturmasını, dönüştürmesini ve bu veriler hakkında akıl yürütmesini sağlayan bir grafik hesaplama motorudur ve bilinen algoritmalardan oluşan bir kitaplık ile birlikte gelir

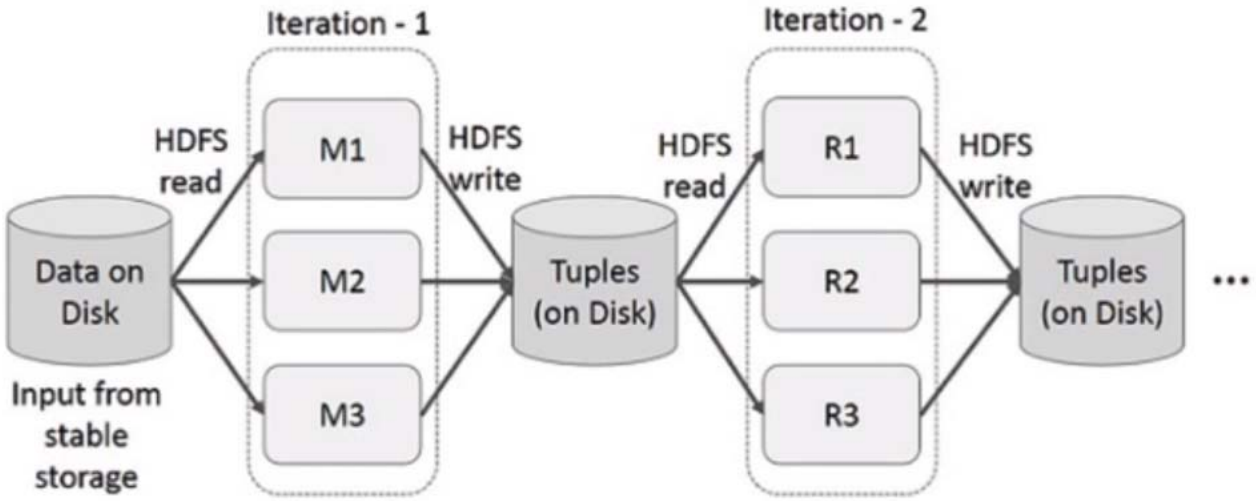


- Resilient Distributed Datasets, RDDs
  - Esnek dağıtılmış veri kümeleri.
  - Apache Spark'ın programlama modeli olan verinin bellek içi tutularak paralel işlenmesini sağlar.
  - Veriyi RAM'e taşır ve RAM üzerinde dönüşüm işlemleri ile gerekli iteratif işlemleri yapar ve son işlem tamamlandıktan sonra veriyi tekrar diske yazar.

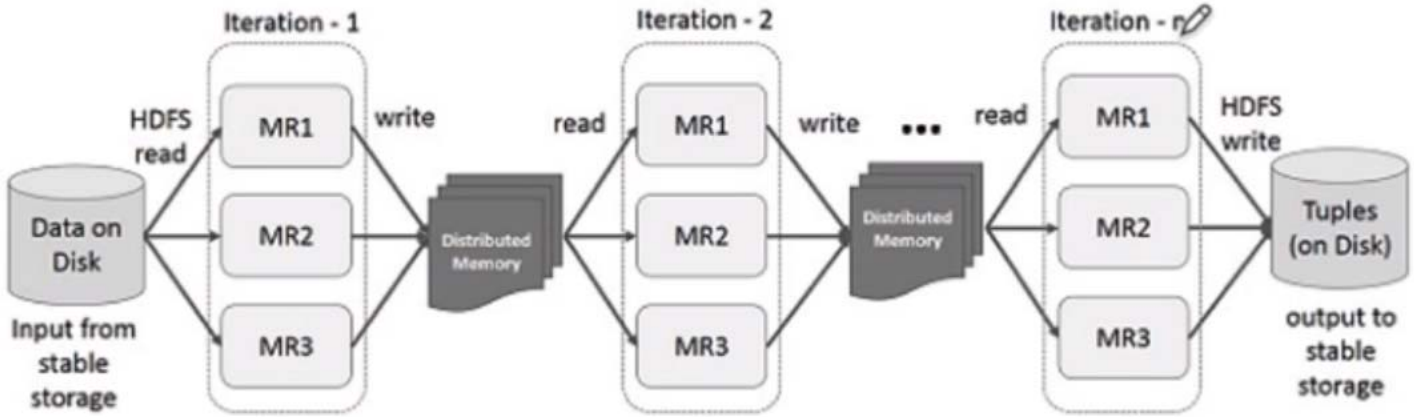


IoT Büyük Veri Araçları

- MapReduce ile RDDs Karşılaştırması

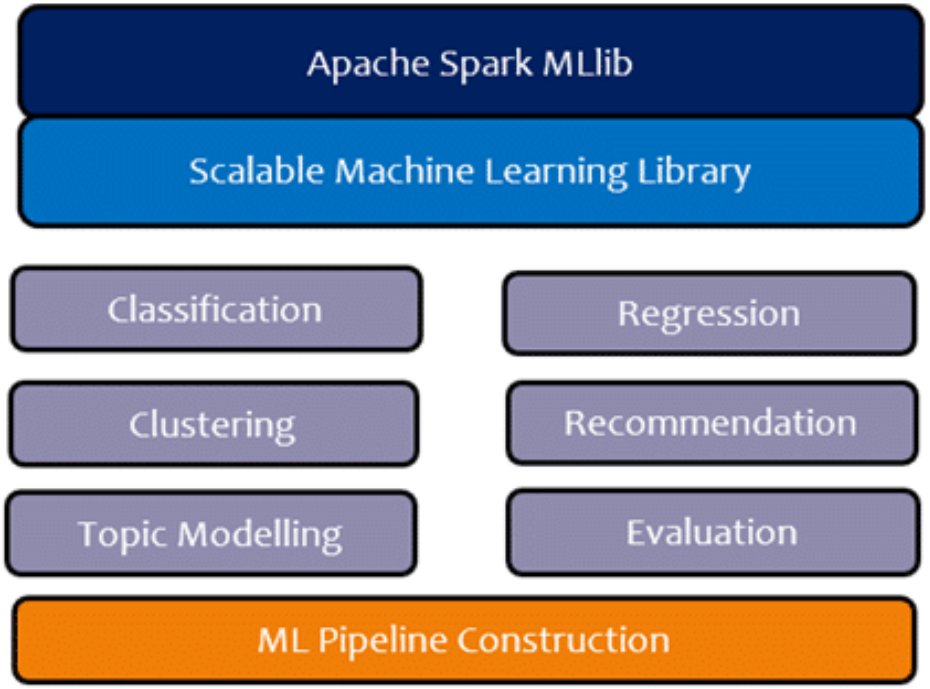


MapReduce Disk Bazlı Çalışma Modeli



RDDs

- Spark MLlib (**M**achine **L**earning **lib**rary), büyük veri analizi için en fazla tercih edilen platformlardan birisidir.
- R, Python, Scala ve Java dilleri ile kullanılabilir.



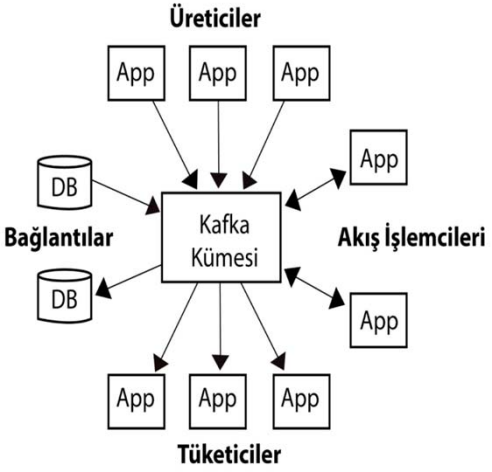
Spark Streaming

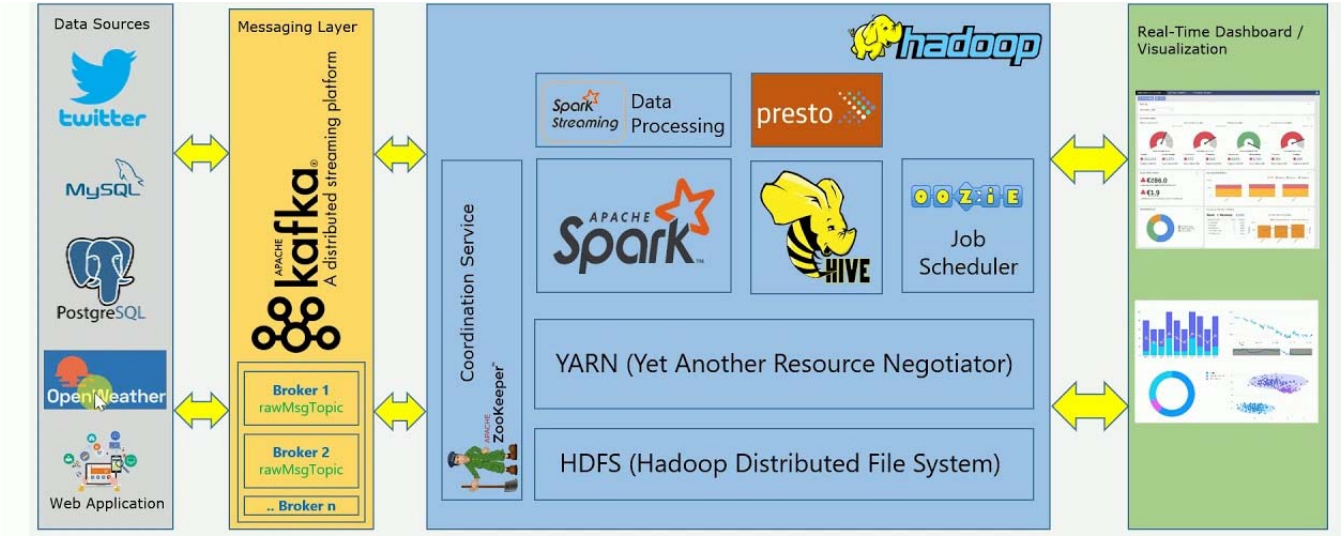
- Spark Streaming, Spark üzerinde çalışan, yüksek hata toleransı, yüksek iş çıkarma oranı, ölçeklenebilirlik içerisinde akan verinin gerçek zamanlı olarak işlenmesine imkan tanır.
- Farklı kaynaklardan aldığı veriyi, haritalama, azaltma, birleştirme, pencereleme gibi fonksiyonlarla işler ve işlenen veriyi veritabanlarına, dosyalama sistemlerine yada canlı veri işleyen sistemlere aktarabilir.



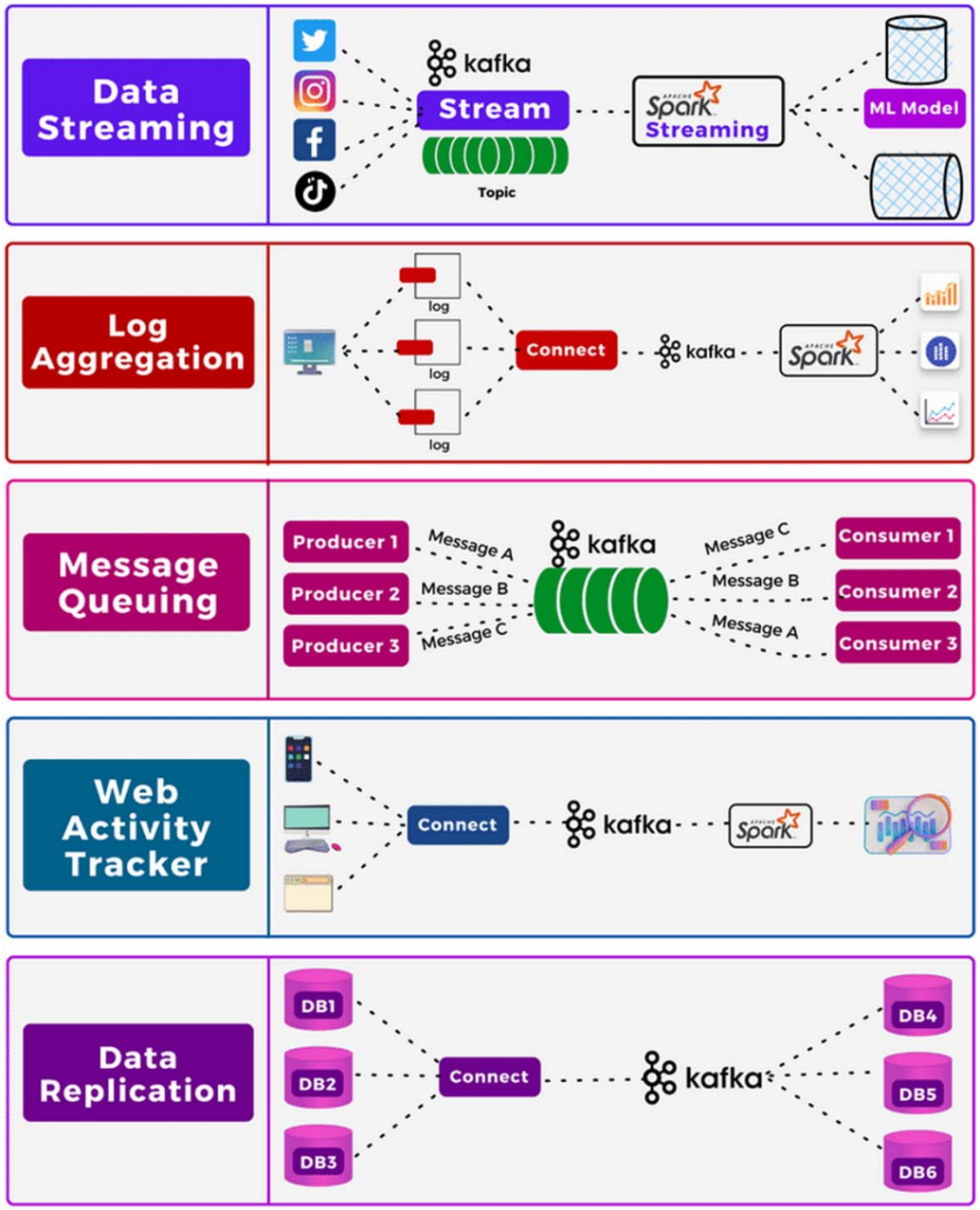
IoT Büyük Veri Teknolojileri

- Apache Kafka, binlerce şirket tarafından yüksek performanslı veri işlem hatları, akış analitiği, veri entegrasyonu ve kritik görev uygulamaları için kullanılan açık kaynaklı, dağıtılmış bir olay akış platformudur.
- Apache Kafka, dağıtık veri akış platformudur. Sistemler ya da uygulamalar arasında güvenilir şekilde gerçek zamanlı veri akış hatları oluşturur.
- Küme olarak adlandırılan bir ya da birden fazla sunucuda çalıştırılabilir.
- Kafka kümesi, konu adında kategorilerde kayıt akışları saklar. Her kayıt, bir anahtar, bir değer ve bir zaman damgasından oluşur.
- Üretici, Tüketici, Akış ve Bağlayıcı olmak üzere 4 temel API desteği sunar.
- Kafka temel olarak sistemler ya da uygulamalar arasında güvenilir şekilde veri alan gerçek zamanlı akışlı veri hatları oluşturmak ve bu verileri dönüştüren veya bunlara tepki veren gerçek zamanlı akış uygulamaları oluşturmak için kullanılır





Kafka Kullanım Örnekleri



- Dağıtık uygulamalar için yüksek performanslı bir koordinasyon servisidir.
- Adlandırma, yapılandırma yönetimi, eşleme ve grup servisleri gibi genel servisleri için basit bir arayüz sunar.
- Bir Hadoop kümesinde, düğümlerin koordinasyonunu ve senkronizasyonunu sağlar.
- Yapılandırma bilgilerini korumak, adlandırmak, dağıtılmış senkronizasyon sağlamak ve küme genelinde grup hizmetleri sağlamak için açık kaynaklı, dağıtılmış ve merkezi bir hizmettir.

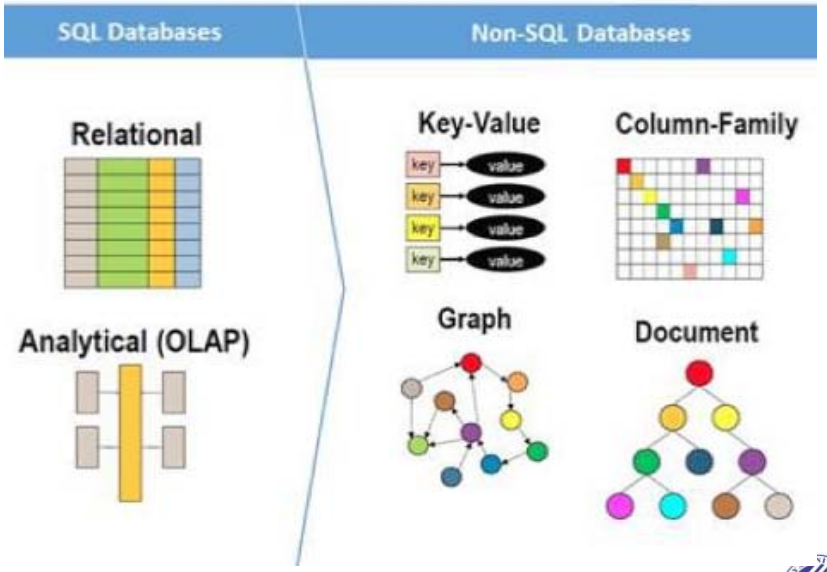


Nesnelerin İnterneti Büyük Veri Araçları

NoSQL



- SQL dili kullanılmadığından 'Not Only SQL' olarak ta adlandırılır.
- NOSQL kullanan sistemlere örnek olarak Google ve Amazon tarafından kullanılan Big Table, DynamoDB verilebilir.
- Veri için bir kullanım ömrü belirlenebilir (bir anahtara bağlanabilir), çok uzun tutulmayı gerektirmeyen veriler NoSQL'de tutulabilir.
- Çok veri trafiğine sahip sitelerde veritabanından yazma ve okuma işlemlerini hızlandırmak için veriler sütun halinde tutulabilir.
- Veriler doküman gibi saklanabilir. (MongoDB)
- Çizge kuramlı (Graph) veritabanları, kullanıcılar arasındaki bağları/ilişkileri yakalayabilmeyi kolaylaştırır (sosyal ağlar).
- Hiyerarşik veritabanları, coğrafik veritabanı türleri.

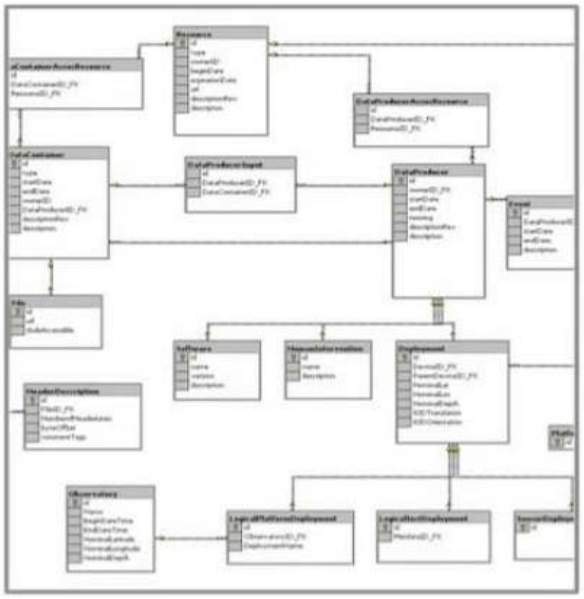


IoT Büyük Veri Teknolojileri

- Doküman odaklı bir veri modeli kullanan açık kaynaklı NoSQL veritabanıdır.
- İlişkisel veritabanlarındaki gibi tablolar ve satırlar yerine koleksiyon ve belgeler mimarisi üzerine inşa edilmiştir.
- NoSQL veritabanlarına benzer olarak, bir koleksiyondaki belgelerin farklı alanlara ve yapılara sahip olmasına imkan tanıyan dinamik şema tasarımını destekler.
- Belge saklama ve veri değişimi formatı olarak BSON kullanır. İkili temsilini JSON benzeri belgeler.
- Önemli Özellikleri
  - Master, slave çoğaltmasını destekler.
  - Boyut farketmeksizin dosyaları kolayca depolar.
  - Birden fazla sunucu üzerinde çalışabilir.
  - Parçalara yerleştirilen veriler sebebiyle otomatik bir yük dengeleme konfigürasyonuna sahiptir.

- İlişkisel veritabanı ile MongoDB doküman arasındaki ilişki

RDBMS



MongoDB

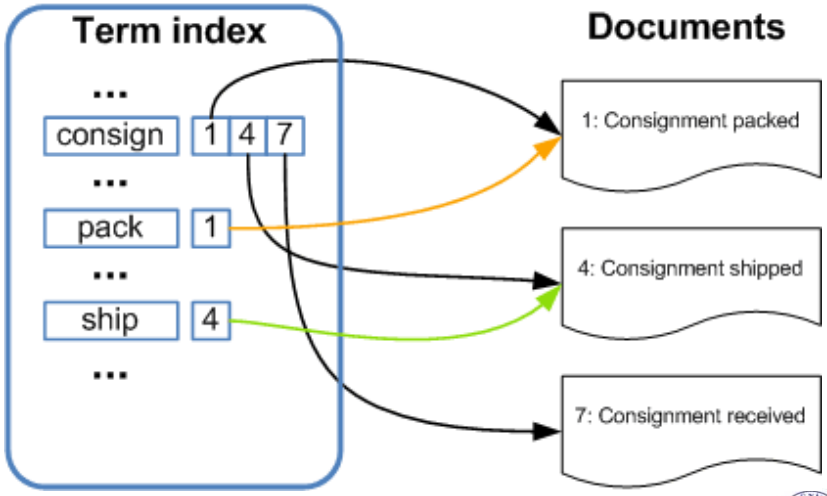
```
{
   name: {
        last: "Dunham",
        first: "Justin"
   },
   department : "Marketing",
   pets: [ "dog", "cat" ],
   title : "Manager",
   locationCode: "NYC23",
   benefits : [
        {  type :  "Health",
           plan : "Plus" },
        {  type :   "Dental",
           plan : "Standard",
           optin: true }
   ]
}
```

RDBMS		MongoDB
Database	⇨	Database
Table, View	⇨	Collection
Row	⇨	Document (JSON, BSON)
Column	⇨	Field
Index	⇨	Index
Join	⇨	Embedded Document
Foreign Key	⇨	Reference
Partition	⇨	Shard

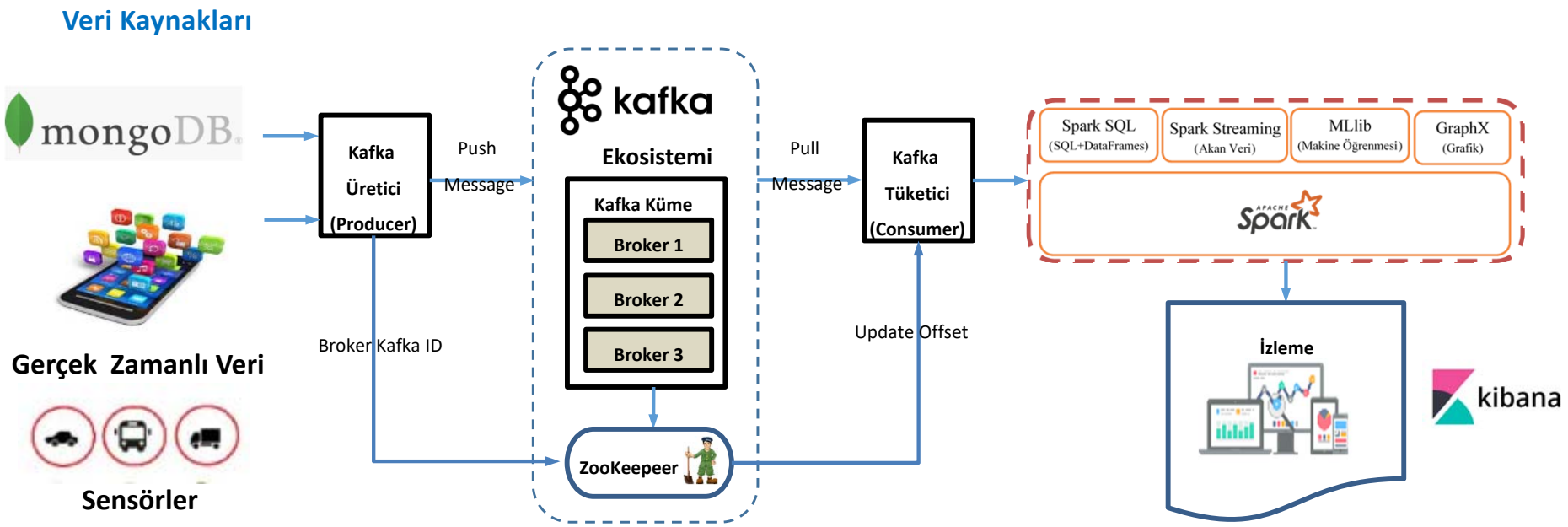
IoT Büyük Veri Araçları

elasticsearch

- 2010 yılında geliştirilmeye başlanmış, dağıtık, ölçeklenebilir, açık kaynak, kurumsal dereceli arama motorudur.
- Bir NoSQL'dir.
- Özellikleri
  - Geniş hacimli verilere karşı hızlı ve duyarlı arama
  - Belgelerin depoya indekslenmesi
  - Normalleştirilmemiş belge depolama, verilere hızlı ve doğrudan erişim
  - Geniş dağıtılabilirlik ve yüksek ölçeklenebilirlik



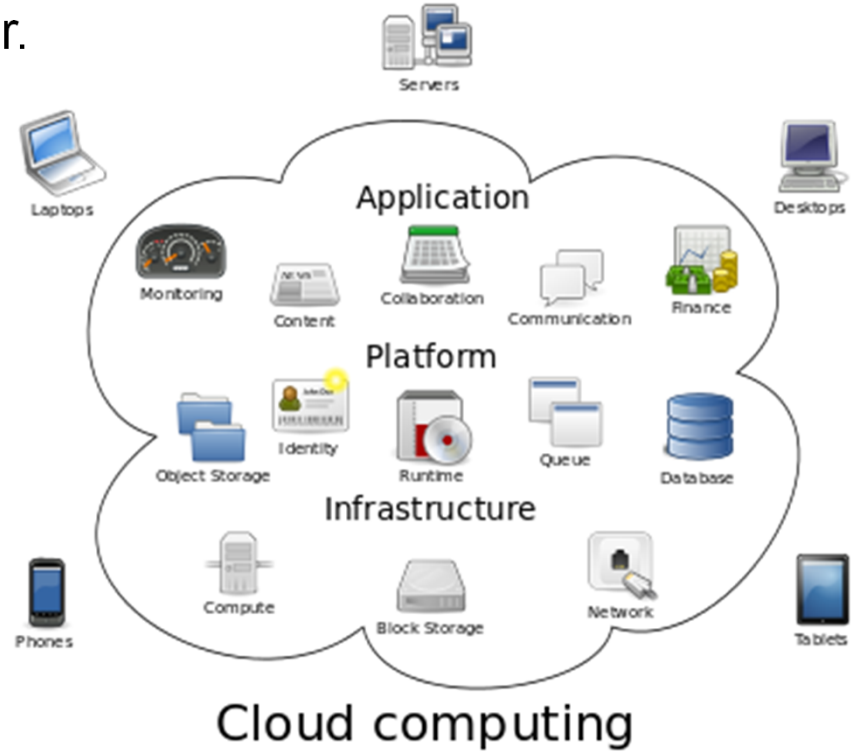
IoT Büyük Veri Uygulama Mimarisi



Kaynak: Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, "Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları", Papatya Yayınevi, 2019.

Bulut Bilişim
(Cloud Computing)

- Bulut kavram olarak, çok sayıda cihaz/bilgisayar kaynaklı veri merkezlerini ve kullanıcıların bu veri kaynaklarına internet üzerinden erişim imkanı veren ağ sistemini ifade etmektedir.
- Bulut Bilişim ise, kullanıcıların bilgi ve kaynaklara (depolama alanları, cihazlar vb.) internet üzerinden erişimi, paylaşımı ve bilgi üzerinde ortak işlem yapmalarını sağlayan bir teknolojidir.



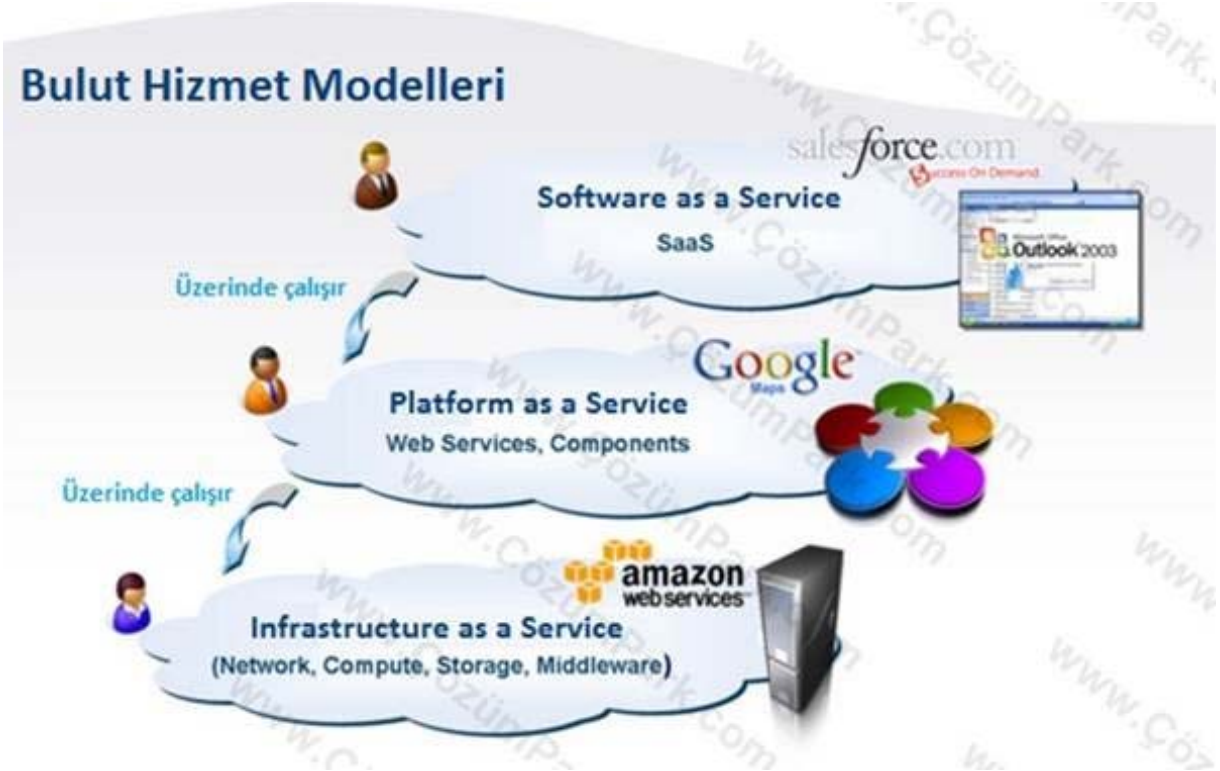
Bulut Bilişim Kullanımının Faydaları

(Benefits of Cloud Computing)

- Esneklik ve Verimlilik: Kapasite arttırma ve azaltma işlemlerinin kolaylığı,
- İnternet erişimi olan her yerden kullanım imkanı,
- Güvenlik,
- Yazılım güncelleme,
- Maliyet kazancı (düşüklüğü),

Bulut Bilişim
(Cloud Computing)

- Bulut teknolojisi, yazılım, platform ve altyapı servislerini sağlar.
  - Altyapı olarak fiziksel donanım (depolama alanları) temini, sanallaştırma vb.
  - Uygulama geliştirme amaçlı veri alanı temini, erişilebilirlik vb. (Windows Azure, Google Apps vb.),
  - Yazılım olarak ise, sağlayıcıların buluta uygulama yazılımlarını yükleme ve erişim hizmeti sunması,



Bulut Bilişim
(Cloud Computing)

- Servis olarak Yazılım (Software as a Service, SaaS)
  - Geleneksel sistemlerdeki yazılımın kurulumu, lisanslama, destek gibi iş yüklerini ortadan kaldırır.
  - Kullanıcılara gerekli altyapı ve platform üstünde belirli uygulamaları kullanmaya imkan sağlar.
- SaaS modelindeki yazılım ürünleri
  - Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning, ERP)
  - Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management, CRM)
  - İnsan Kaynakları (İK),
- Avantajları
  - Kullanıcının kullanılan teknolojiler ile ilişkisinin olmaması,
  - Teknik destek kolaylığı (On-line),
  - İnternet üzerinden her yerden kullanılabilmesi,
  - Maliyet (kurulum, lisanslama, destek vb.)
- Dezavantajları
  - IaaS ve PaaS ile uyum problemleri,
  - Üründe sınırlı değişiklik yapabilme,

Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim

(Big Data and Cloud Computing)

Karşılaşılan Zorluklar

- Senkronizasyon : Bulut Sistem tarafında cihazların verileri eş zamanlı alma zorluğu
- Standardizasyon: IOT tarafında farklı üreticilerin cihazları arasındaki iletişim zorluğu
- Dengeleme : Farklı altyapıların bulut bilişimde dengelenmiş servis sunabilmesi
- Güvenlik : Bulut ve cihazlar arasındaki güvenlik
- Yönetim : IoT cihazlarının, Bulut Bilişimin kaynaklarının ve bileşenlerinin ayrı olması
- Güvenilirlik : Kullanıcıların istediği sonuçların doğrulanması

Platform Karşılaştırmaları

- IOT sensörleri ve uç noktaları için bir çok bulut bilişim uygulaması vardır.
- Genel olarak bulut sistemlere bağlanmak için API sunarlar.
- Sensör ağlarının bağlanabileceği protokolleri destekleyebilirler. Hemen hemen hepsinde IOT cihazları için RESTful servisleri vardır.
- Sonuçları XML, CSV olarak dışa aktarılabildiği gibi grafiksel arayüzleri de bulunabilir.
- IOT verilerine göre uyarı veya alarm verilebilir.
- IOT verilerine göre uç cihazlar kontrol edilebilir.

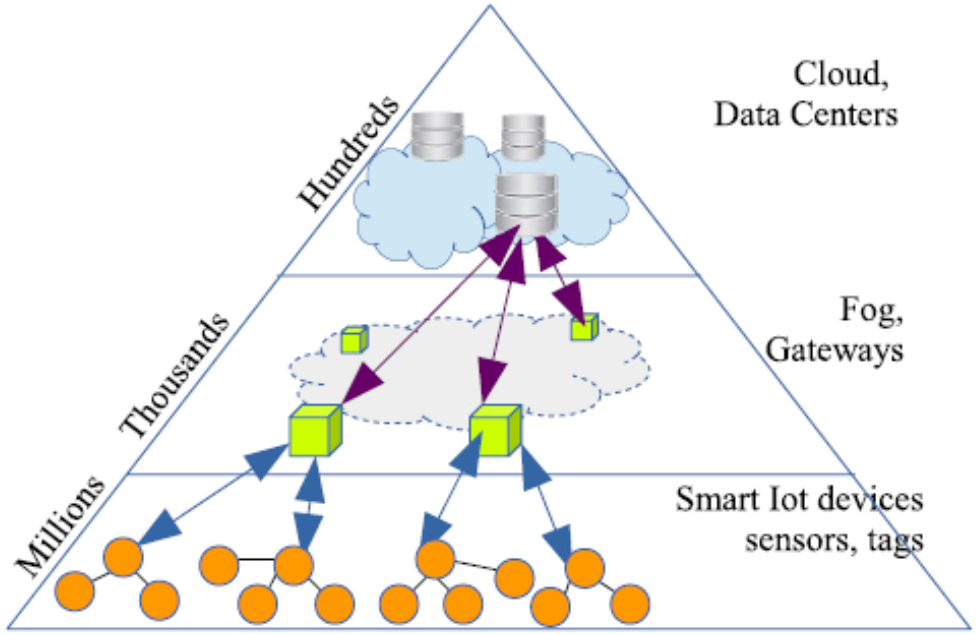
- Platform Karşılaştırmaları

Platform	Gateway	Provision	Assurance	Billing	Application Protocol			
					REST	CoAP	XMPP	MQTT
Arkessa	-	+	+	-	+	-	-	+
Axeda	+	+	+	+	+	-	-	-
Etherios	+	+	+	-	+	-	-	-
LittleBits	-	-	-	-	+	-	-	-
NanoService	+	+	+	-	+	+	-	-
Nimbits	-	-	-	-	+	-	+	-
Ninja Blocks	+	-	-	-	+	-	-	-
OnePlatform	+	+	+	-	+	+	+	-
RealTime.io	+	+	-	-	+	-	-	-
SensorCloud	+	+	-	-	+	-	-	-
SmartThings	+	+	-	-	+	-	-	-
TempoDB	-	-	-	-	+	-	-	-
Thingworx	-	+	+	-	+	-	-	+
Xively	+	+	+	+	+	-	-	+

Nesnelerin İnterneti için Sis Bilişim

(Fog Computing for IoT)

- IoT cihazların üretmiş oldukları veriyi işlenmek üzere merkezi bir sunucuya göndermek yerine önce yerel bir noktada analiz edilmesini ve analiz sonucu ihtiyaç olunan kadarının merkezi sunucuya (buluta) gönderilmesini temel alan mimaridir.
- Sis Bilişim, Bulut Bilişim ve IOT cihazları arasında yer alır. Köprü görevi görür.
- IOT için cevap zamanını azaltıp daha iyi performans sağlar.
- Bant genişliğinin kullanımını azaltır.
- Güvenlik ve gizliliği arttırır.



Nesnelerin İnterneti için Sis Bilişim

(Fog Computing for IoT)

Sis Bilişimin Nesnelerin İnternetine Sağladığı Avantajlar

- Konum: Sis Bilişim IOT Cihazlara daha yakındır.
- Dağıtık: Küçük parçalar ayrılıp mikro merkezler oluşturulabiliyor.
- Ölçeklenebilirlik : Bulut sistemlere göre kurulumu daha az maliyetli olduğu için limite ulaşımlarda yeni mikro merkezler oluşturulabilir.
- Cihaz Yoğunluğu
- Mobil Destek
- Gerçek Zamanlı İletişim: Bulut sisteme göre cevap zamanı daha hızlıdır.
- Ön Analiz: Veri boyutu anlamlandırılarak azaltılabilir.

KAYNAKLAR

❖ Temel Kaynaklar

- Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, "**Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları**", Papatya Yayınevi, 2019.
- Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, "Yapay Zeka Dijital Sistemler ve Uygulamaları: Nesnelerin İnternet'i IoT, İş Modeline Etkisi, Büyük Veri, Bulut Bilişim", Papatya Yayınevi, 2021.

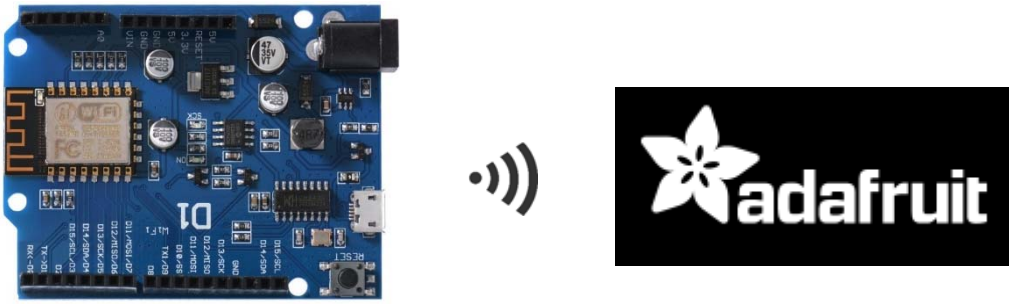
❖ Diğer Kaynaklar

- **A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, "*Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications*", IEEE Communication Survey&Tutorials, vol. 17 (4), 2347-2376 ,2015.**
- **C. Tsai, C. Lai, M. Chiang, and L. T. Yang, "Data mining for Internet of Things: A survey," IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 16, no. 1, pp. 77– 97, 1st Quart. 2014**
- **TÜBİTAK Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı, b3lab.org**
- **X. Cheng, L. Fang, X. Hong, and L. Yang, "Exploiting Mobile Big Data: Sources, Features, and Applications," IEEE Network, vol. 16, no. 1, pp. 72-79, 2017**

Uygulama Adı:	MQTT Protokolü İle IoT Uygulaması	No:	

Uygulamanın Tanıtımı:

Esp8266 modülüne sahip Wemos D1 Mini IoT cihazı ile belirli verileri MQTT protokolü ile adafruit IoT platformuna gönderen uygulama.



Şekil 1 IoT Cihazı ve Adafruit Mqtt Broker çalışma biçimi

Ekipman Listesi ve Kullanılan Teknolojiler:

- Wemos D1 mini ya da (Arduino + Esp8266 modülü)
- Adafruit IoT platformu
- MQTT protokolü

Kullanılan Teknolojilere Yönelik Teknik Bilgiler:

Wemos D1 Mini

Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino bootloader (Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerindeki mikrodenetleyici programlayan yazılım) ve derleyiciden (AVR-GCC) oluşur. Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir.

Wemos D1 kartını Ardunio IDE'nizde tanımlı kartlar arasına ekleyebilmek için **Dosya > Tercihler** sekmesindeki ekranda "**Ek Devre Kartları Yöneticisi URLleri**" kutusuna aşağıda verilen linki ekleyiniz.
`http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json`

Esp8266

Kolayca wireless ağlara bağlanmayı sağlayan modül. esp8266-01'den başlayıp esp8266-12'ye kadar giden versiyonları bulunuyor. Kendi firmware'inizi yazıp yükleyerek başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan uygulama geliştirebiliyoruz. AT+ ile başlayan komutları göndererek bağlanılabilir Wi-Fi ağlarının listelenmesi, Wi-Fi adı ve şifresinin gönderilmesiyle ağa bağlanılması, ağ üzerinden bir sunucuyla TCP bağlantısı kurup istemci olarak veri alışverişi yapılması, yine TCP üzerinde server olarak kullanılması gibi işlemler yapılabiliyor.

Wemos D1 mini kartında ESP8266 kütüphanelerini eklemek için Ardunio IDE'de Araçlar > Kart > Kart Yöneticisi ekranından ESP8266 aratıp, kurunuz.

MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), yayınlama ve abone olma mantığına dayanan telemetry mesajlasma protokolüdür. Makineler arası haberleşmede kullanılmaktadır. Benzer protokollerden ayrılan en önemli özelliği ise hafif (lightweight) olması ve bu sayede bir çok platformda rahatlıkla kullanılabilmesidir.

MQTT Server portu 1883'tür.

Adafruit IoT Platformu ile MQTT haberleşme protokolü kullanarak haberleşebilmek için aşağıdaki linkte verilen kütüphaneyi Ardunio uygulamamıza Taslak > library ekle > . ZIP Kitaplığı Ekle seçeneği ile eklemeliyiz.

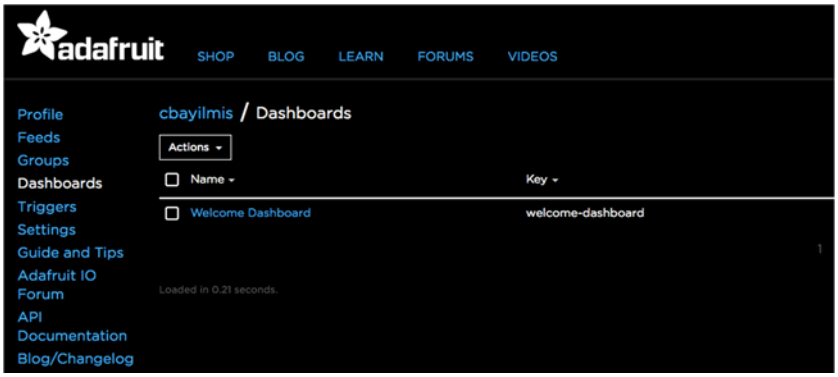
https://github.com/adafruit/Adafruit_MQTT_Library

adafruit.io (Dashboard) IoT Platformu (Web Servis Teknolojisi)

Uygulamanın web üzerinden kontrolü ve kolay yönetilebilmesi için IoT platformu olarak adafruit kullanacağız. adafruit IoT platformu grafik, buton, harita, resim vb. arayüzlerin hızlı bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır.

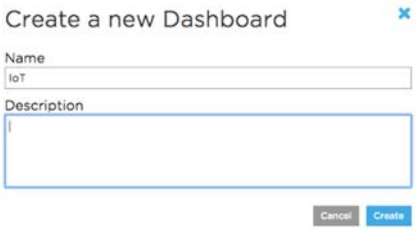
MQTT gibi IoT haberleşme (web servis) protokollerini destekler.

io.adafruit.com adresinden üye olunduktan sonra Şekil ….'de görüldüğü üzere https://io.adafruit.com/kullaniciadi/dashboards adresindeki arayüz aracılığıyla IoT uygulamanıza yönelik paneli (*dashboard*) oluşturabilirsiniz.



Şekil 2: Adafruit.io ilk giriş Dashboard arayüzü

IoT uygulamamızın kontrolü için yeni bir panel (dashboard) oluşturmak için Action sekmesinden Create a New Dashboard ile yeni dashboard'un adını "IoT" olarak tanımladık. Bu arayüzden yeni dashboard oluşturmak mümkünken mevcut dashboard üzerinden düzenlemeler yapabilirsiniz.



Şekil 3: Yeni bir dashboard oluşturma



Şekil 4: Oluşturulan dashboard lar

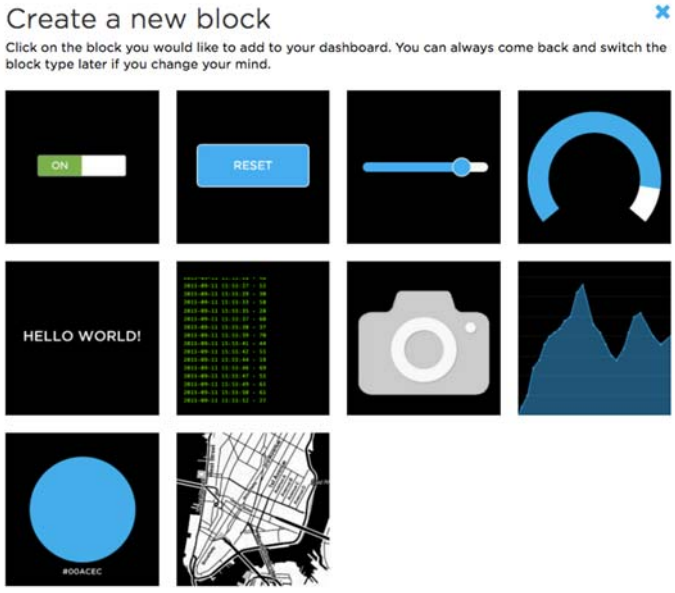
IoT dashboard sekmesini tıklayarak panelimizi uygulamamıza göre özelleştirebiliriz. (https://io.adafruit.com/kullaniciadi/dashboards/iot)



Şekil 5: Oluşturulan IoT dashboard

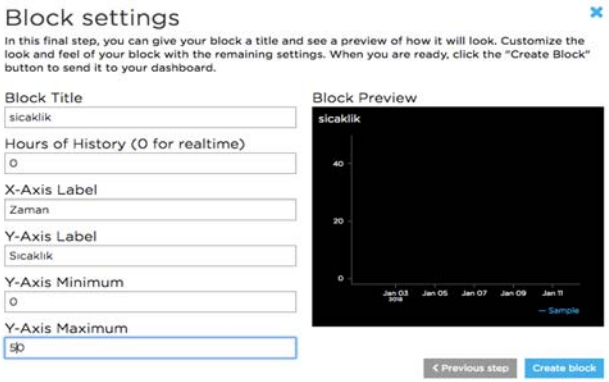
Kilit sekmesi, panelin görünürlük (visibility) değerini göstermektedir. Kapalı kilit bu değerin private (sadece kullanıcı tarafından erişilebilir) olduğunu gösterir. İlgili butona tıklayıp public (herkes tarafından erişilebilir) olarak ayarlanabilir.

artı sekmesi ile ise dashboard ta görülmesini istediğimiz buton, grafik, slider, harita vb. bloklar eklenebilir.



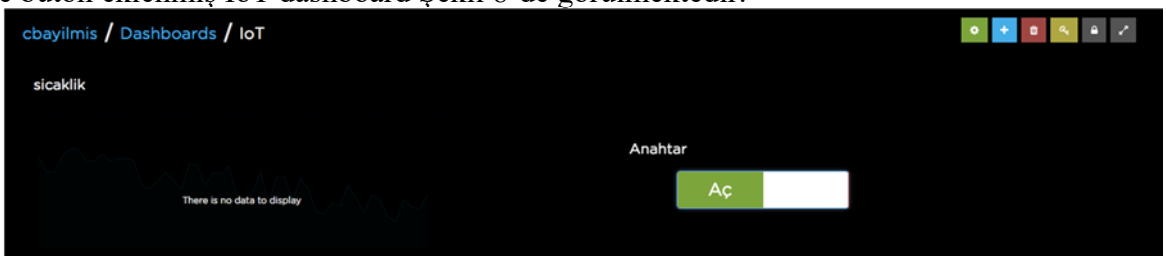
Şekil 6: Oluşturulabilecek Blok Tipleri

Grafik (chart) blok ekleme işlemleri Şekil 7'da görülmektedir.



Şekil 7: Grafik blok ekleme işlemi

Grafik ve buton eklenmiş IoT dashboard Şekil 8'de görülmektedir.



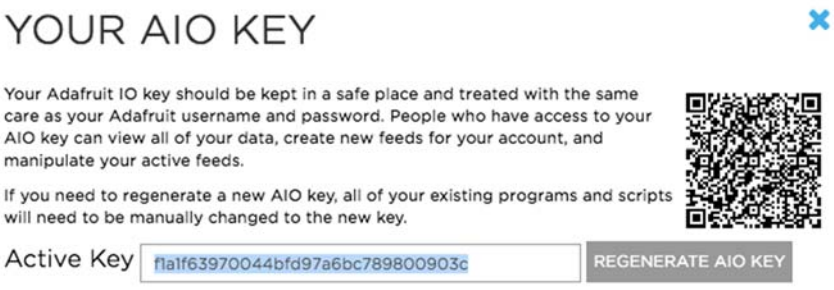
Şekil 8: IoT dashboard eklenen bloklar

Edit sekmesi ile panele yerleştirilmiş, bloklar düzenlenebilir.
Adafruit kullanıcı sayfasımızdan Feeds sekmesinden bloklarımıza ait feed (besleme) isimlerini görebiliriz. Feed isimlerini blokları oluştururken veriliyordu. Feed isimleri Ardunio kod kısmında IoT panelimize veri göndermek ya da veri almak için kullanılacaktır.



Şekil 9: Feed işlemleri

Anahtar sekmesi ile ise IoT panelimize erişmek üzere bize özgü AIO Anahtara erişilir.



Şekil 10: AIO Anahtarı

Uygulama Adımları

1. Adafruit.io da "sau" isimli yeni bir grup oluşturun
2. "sau" isimli grubun altına "mqtt" isimli yeni bir feed oluşturun
3. Wemos cihazında uygulama kodlarını yazın.
4. Adafruit.io da "mqtt" adlı feede tıklayarak veri akışını izleyin

Uygulamanın Wemos D1 Mini Kodları

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

/************************ WiFi Access Point *********************************/

#define WLAN_SSID       "KablosuzAgAdi"
#define WLAN_PASS       " KablosuzAgSifresi"

/************************ Adafruit.io Setup *********************************/

#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT  1883                   // use 8883 for SSL
#define AIO_USERNAME    "AdafruitKullaniciAdi"
#define AIO_KEY         "ad8a48d5cb5c423183e7c80cdcf3f407" //Adafruit AIO Key


// Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MQTT server.
WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, AIO_USERNAME, AIO_KEY);

/****************************** Feeds ***************************************/

// Setup a feed called 'saumqtt' for publishing.
// Notice MQTT paths for AIO follow the form: <username>/feeds/<feedname>
Adafruit_MQTT_Publish feed = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/sau.saumqtt");

// Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes.
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME
"/feeds/onoff");

/*************************** Sketch Code ************************************/

// Bug workaround for Arduino 1.6.6, it seems to need a function declaration
// for some reason (only affects ESP8266, likely an arduino-builder bug).
void MQTT_connect();

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(10);

    Serial.println(F("Adafruit MQTT demo"));

    // Connect to WiFi access point.
    Serial.println(); Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(WLAN_SSID);
```

```
    WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println();

    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());

    // Setup MQTT subscription for onoff feed.
    mqtt.subscribe(&onoffbutton);
}

uint32_t x = 0;

void loop()
{
    // Ensure the connection to the MQTT server is alive (this will make the first
    // connection and automatically reconnect when disconnected).  See the MQTT_connect
    // function definition further below.
    MQTT_connect();

    // this is our 'wait for incoming subscription packets' busy subloop
    // try to spend your time here

    Adafruit_MQTT_Subscribe* subscription;
    while ((subscription = mqtt.readSubscription(5000)))
    {
        if (subscription == &onoffbutton)
        {
            Serial.print(F("Got: "));
            Serial.println((char*)onoffbutton.lastread);
        }
    }

    // Now we can publish stuff!
    Serial.print(F("\nSending feed val "));
    Serial.print(x);
    Serial.print("...");
    if (!feed.publish(x++))
    {
        Serial.println(F("Failed"));
    }
    else
    {
        Serial.println(F("OK!"));
    }

    // ping the server to keep the mqtt connection alive
    // NOT required if you are publishing once every KEEPALIVE seconds
    /*
    if(! mqtt.ping()) {
      mqtt.disconnect();
    }
    */
}

// Function to connect and reconnect as necessary to the MQTT server.
```

```
// Should be called in the loop function and it will take care if connecting.
void MQTT_connect()
{
    int8_t ret;

    // Stop if already connected.
    if (mqtt.connected())
    {
        return;
    }

    Serial.print("Connecting to MQTT... ");

    uint8_t retries = 3;
    while ((ret = mqtt.connect()) != 0)
    { // connect will return 0 for connected
        Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
        Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
        mqtt.disconnect();
        delay(5000);  // wait 5 seconds
        retries--;
        if (retries == 0)
        {
            // basically die and wait for WDT to reset me
            while (1) ;
        }
    }
    Serial.println("MQTT Connected!");
}
```

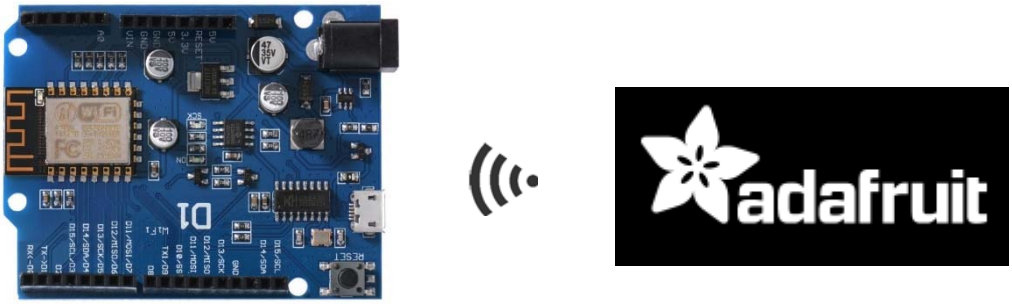
KAYNAKLAR

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, **"Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları"**, Papatya Yayınevi, 2019.

Uygulama Adı:	MQTT Protokolü Abone (Subscribe) İşlemi ile IoT Uygulaması	No:	

Uygulamanın Tanıtımı:

Esp8266 modülüne sahip Wemos D1 Mini IoT cihazı ile belirli verileri MQTT protokolü ile adafruit IoT platformundan çeken uygulama.



Şekil 1: IoT Cihazı ve Adafruit Mqtt Broker çalışma biçimi

Ekipman Listesi ve Kullanılan Teknolojiler:

- Wemos D1 mini ya da (Arduino + Esp8266 modülü)
- Adafruit IoT platformu
- MQTT protokolü

Kullanılan Teknolojilere Yönelik Teknik Bilgiler:

Wemos D1 Mini

Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino bootloader (Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerindeki mikrodenetleyici programlayan yazılım) ve derleyiciden (AVR-GCC) oluşur. Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir.

Wemos D1 kartını Ardunio IDE'nizde tanımlı kartlar arasına ekleyebilmek için **Dosya > Tercihler** sekmesindeki ekranda "**Ek Devre Kartları Yöneticisi URLleri**" kutusuna aşağıda verilen linki ekleyiniz.
`http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json`

Esp8266

Kolayca wireless ağlara bağlanmayı sağlayan modül. esp8266-01'den başlayıp esp8266-12'ye kadar giden versiyonları bulunuyor. Kendi firmware'inizi yazıp yükleyerek başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan uygulama geliştirebiliyoruz. AT+ ile başlayan komutları göndererek bağlanılabilir Wi-Fi ağlarının listelenmesi, Wi-Fi adı ve şifresinin gönderilmesiyle ağa bağlanılması, ağ üzerinden bir sunucuyla TCP bağlantısı kurup istemci olarak veri alışverişi yapılması, yine TCP üzerinde server olarak kullanılması gibi işlemler yapılabiliyor.

Wemos D1 mini kartında ESP8266 kütüphanelerini eklemek için Ardunio IDE'de Araçlar > Kart > Kart Yöneticisi ekranından ESP8266 aratıp, kurunuz.

MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), yayınlama ve abone olma mantığına dayanan telemetry mesajlasma protokolüdür. Makineler arası haberleşmede kullanılmaktadır. Benzer protokollerden ayrılan en önemli özelliği ise hafif (lightweight) olması ve bu sayede bir çok platformda rahatlıkla kullanılabilmesidir.

MQTT Server portu 1883'tür.

Adafruit IoT Platformu ile MQTT haberleşme protokolü kullanarak haberleşebilmek için aşağıdaki linkte verilen kütüphaneyi Ardunio uygulamamıza Taslak > library ekle > . ZIP Kitaplığı Ekle seçeneği ile eklemeliyiz.

https://github.com/adafruit/Adafruit_MQTT_Library

adafruit.io (Dashboard) IoT Platformu (Web Servis Teknolojisi)

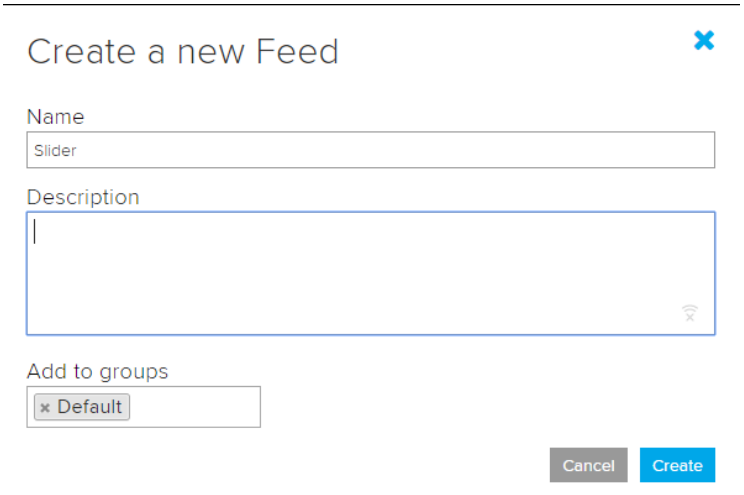
Uygulamanın web üzerinden kontrolü ve kolay yönetilebilmesi için IoT platformu olarak adafruit kullanacağız. adafruit IoT platformu grafik, buton, harita, resim vb. arayüzlerin hızlı bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır.

MQTT gibi IoT haberleşme (web servis) protokollerini destekler.

Uygulama İşlem Adımları

1. Adafruit.io da slider adında bir feed oluşturun..
2. Adafruit.io da slider adında bir dashboard oluşturun.
3. Adafruit.io da oluşturduğunuz dashboard'a bir slider kontrolü ekleyin.
4. Wemos cihazını kodlayın.

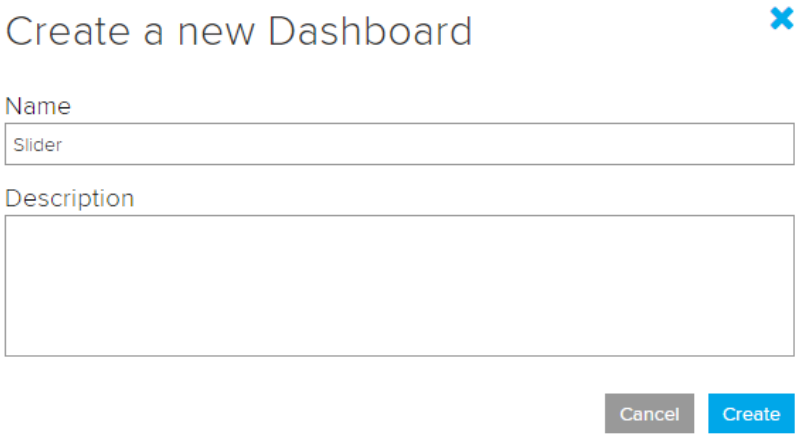
1. **Slider Feed'inin oluşturulması**
   Feeds sayfasında Actions > Create a New Feed' e tıklayın ve açılan pencereyi aşağıdaki şekilde doldurun ve **Create** butonuna tıklayın



Şekil 2: Yeni Feed oluşturulması

2. Slider Dashboard'ının Oluşturulması

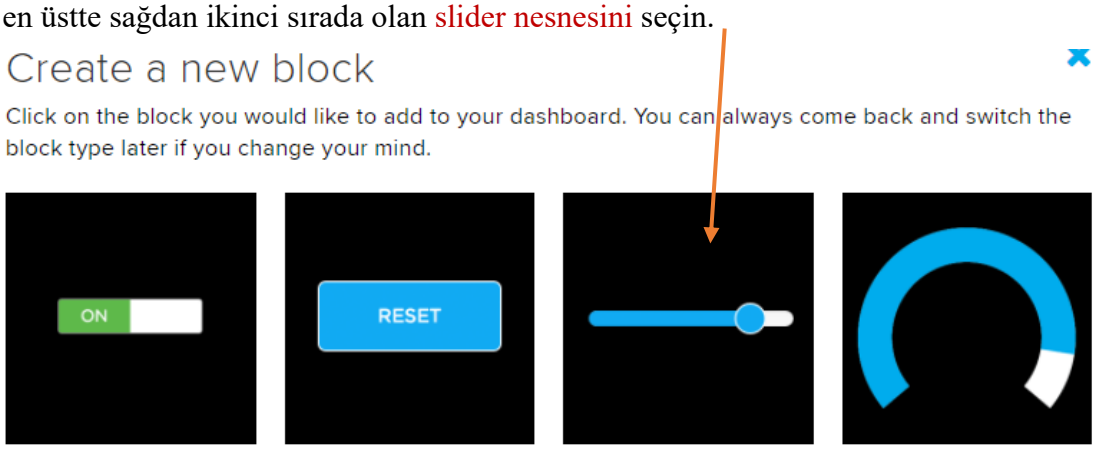
Dashboards sayfasından Actions > Create a New Dashboard seçeneğine tıklayın. Açılan pencereyi aşağıdaki gibi doldurun.



Şekil 3: Yeni Dashboard oluşturulması

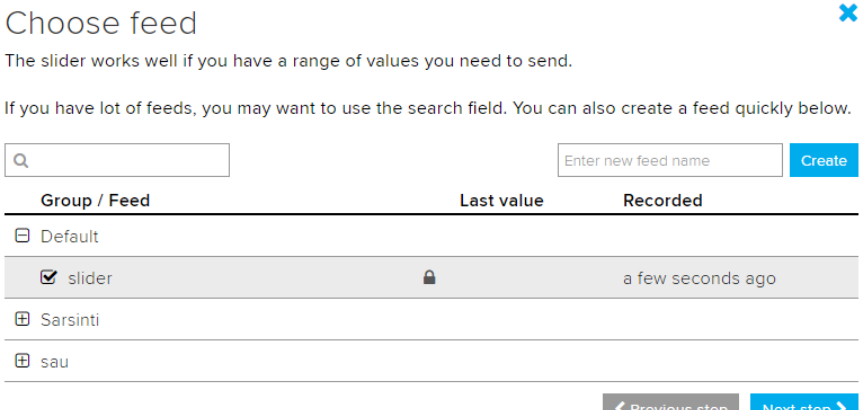
3. Dashboard'a slider Kontrolünün Eklenmesi

Ekranın sağ üst köşesindeki  buton kümesinden  butonuna tıklayın. Açılan pencerede en üstte sağdan ikinci sırada olan slider nesnesini seçin.



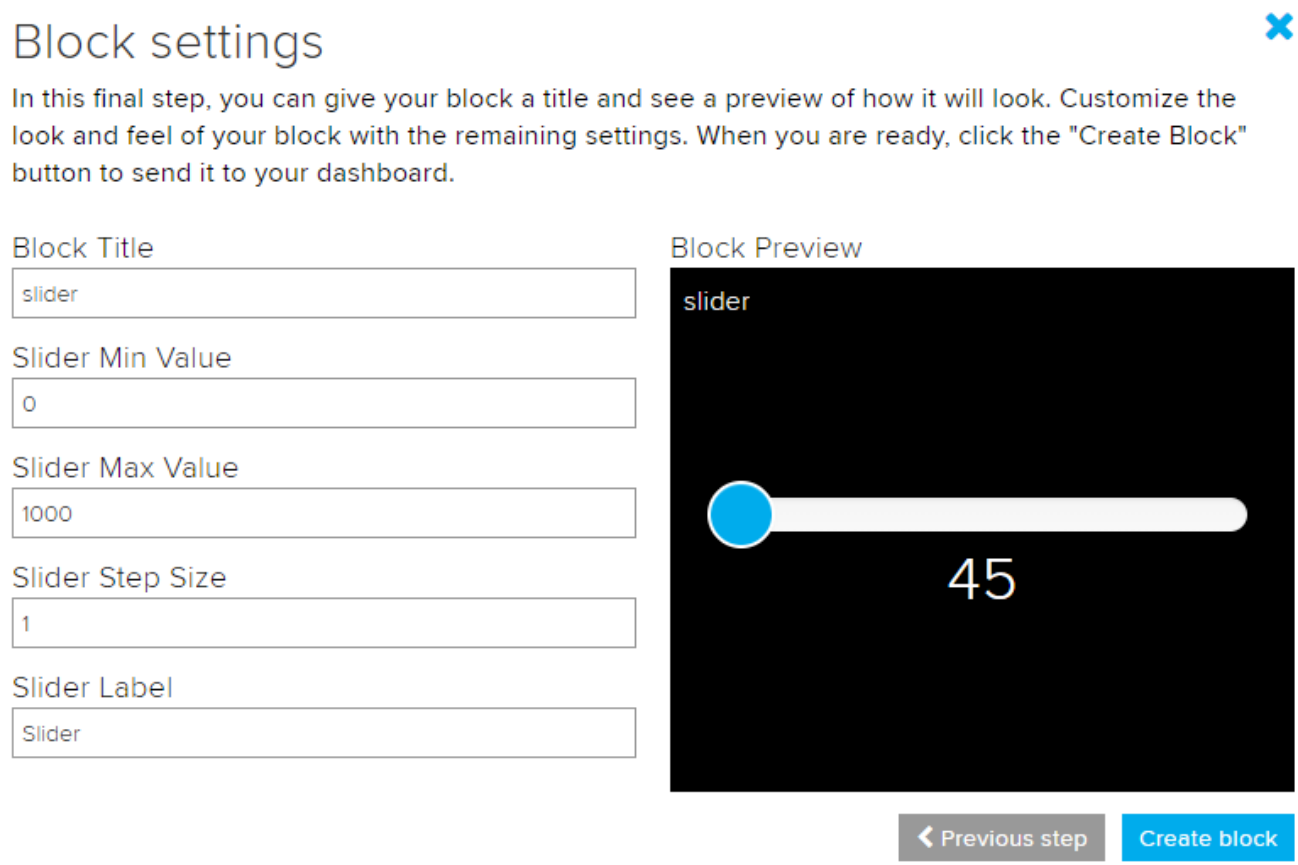
Şekil 4: Slider nesnesinin seçimi

Açılan pencerede biraz önce eklediğiniz slider feed'ini seçin Next Step butonuna basarak ilerleyin.



Şekil 5: Slider nesnesine Feed atanması

Açılan yeni pencerede bilgileri aşağıdaki gibi girerek Create Block butonuna basın.



Şekil 6: Slider nesnesinin parametrelerinin girilmesi

4. Wemos Cihazını kodlayın

Arduino da aşağıdaki kodları yazarak çalıştırın.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

/************************* WiFi Access Point *********************************/

#define WLAN_SSID       "Windows Phone"
#define WLAN_PASS       "sakaryaiot"

/************************* Adafruit.io Setup *********************************/

#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT  1883                   // use 8883 for SSL
#define AIO_USERNAME    "ebleme"
#define AIO_KEY         "ad8a48d5cb5c423183e7c80cdcf3f407"

/************ Global State (you don't need to change this!) ******************/

// Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MQTT server.
WiFiClient client;
```

```
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, AIO_USERNAME, AIO_KEY);

/************************** Feeds ***********************************/

// Setup a feed called 'saumqtt' for publishing.
// Notice MQTT paths for AIO follow the form: <username>/feeds/<feedname>
//Adafruit_MQTT_Publish feed = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/sau.mqtt");

// Setup a feed called 'slider' for subscribing to changes.
Adafruit_MQTT_Subscribe slider = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/slider");

void MQTT_connect();

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(10);

    Serial.println(F("Adafruit MQTT demo"));

    // Connect to WiFi access point.
    Serial.println(); Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(WLAN_SSID);

    WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println();

    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());

    // Setup MQTT subscription for slider feed.
    mqtt.subscribe(&slider);
}

uint32_t x = 0;

void loop()
{
    MQTT_connect();

    Adafruit_MQTT_Subscribe* subscription;
    while ((subscription = mqtt.readSubscription(5000)))
    {
        if (subscription == &slider)
        {
            Serial.print(F("Got: "));
            Serial.println((char*)slider.lastread);
        }
    }
}

void MQTT_connect()
{
    int8_t ret;

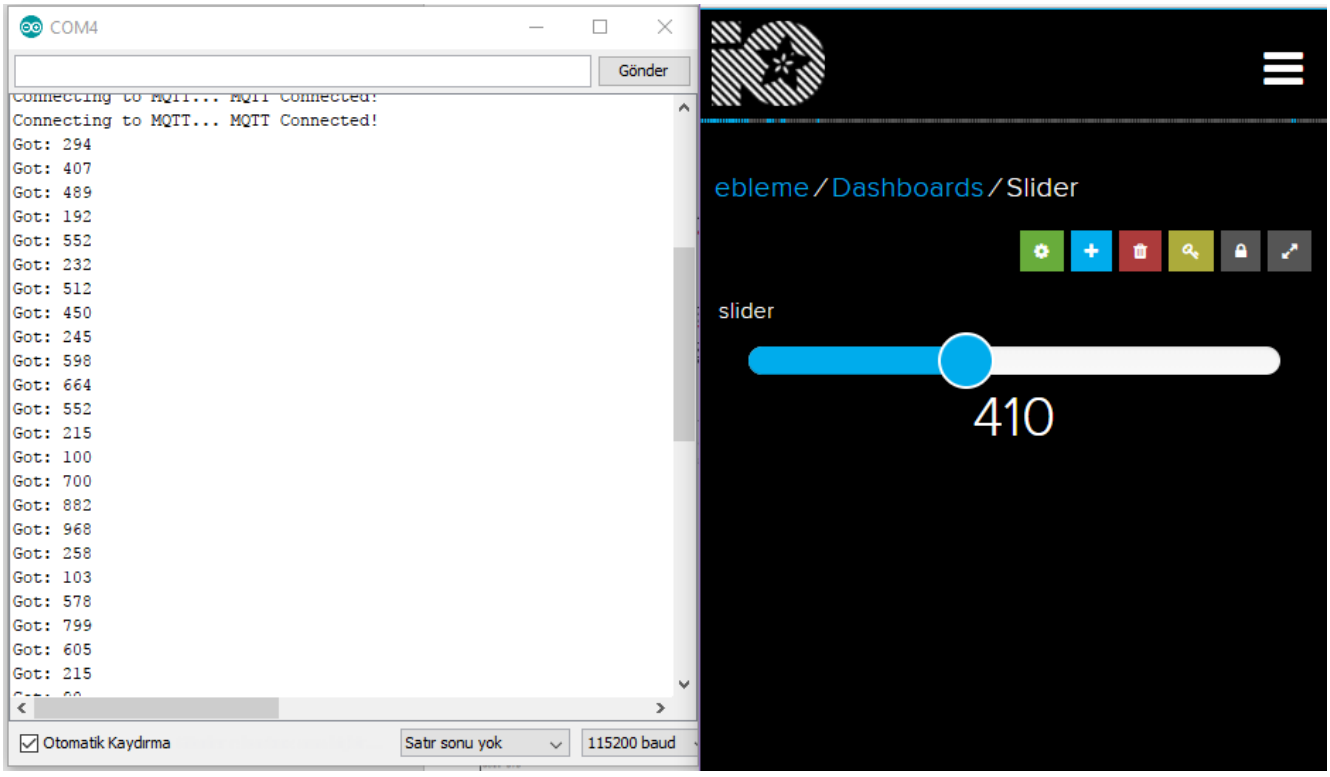
    // Stop if already connected.
```

```
    if (mqtt.connected())
    {
        return;
    }

    Serial.print("Connecting to MQTT... ");

    uint8_t retries = 3;
    while ((ret = mqtt.connect()) != 0)
    { // connect will return 0 for connected
        Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
        Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
        mqtt.disconnect();
        delay(5000);  // wait 5 seconds
        retries--;
        if (retries == 0)
        {
            // basically die and wait for WDT to reset me
            while (1) ;
        }
    }
    Serial.println("MQTT Connected!");
}
```

Sonuç olarak Adafruit.io'daki slider nesnesini her değiştirdiğinizde Wemos cihazı bu bilgiyi çekecektir. Oluşan ekran görüntüsü şuna benzer olacaktır;



Şekil 7: Ekran çıktısı

KAYNAKLAR

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, **"Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları"**, Papatya Yayınevi, 2019.